فهرست مطالب

فهرست مطالب ت

فهرست شکل‌ها ح

فصل۱ معرفی پژوه ۱

۱-۱ مقدمه ۱

۱-۲ مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) ۱

۱-۳ توصیف مسئله ۳

فصل۲ گونه‌های عمومی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) ۵

۲-۱ مقدمه ۵

۲-۲ مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود (CVPR) ۷

۲-۳ مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با بازه زمانی (VRPTW): ۸

۲-۴ مسئله مسیریابی با تحویل‌های تقسیم‌شده (SDVRP): ۹

۲-۵ مسئله مسیریابی پویا (DVRP) ۱۰

۲-۶ مسئله مسیریابی با تقاضای تصادفی (VRPSD) ۱۲

۲-۷ مسئله مسیریابی با تحویل و دریافت هم‌زمان (VRPSDP) ۱۲

۲-۸ مسئله مسیریابی باز وسایل نقلیه (OVRP) ۱۳

۲-۹ مسئله مسیریابی سبز وسایل نقلیه (GVRP) ۱۳

۲-۱۰ مسئله مسیریابی سفرهای وسایل نقلیه (MTVRP) ۱۴

۲-۱۱ مسئله مسیریابی چند پایانه‌ای وسایل نقلیه (MDVRP) ۱۵

۲-۱۲ مسئله مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه (PVRP) ۱۵

۲-۱۳ مسئله مسیریابی غنی وسایل نقلیه (RVRP) ۱۵

فصل۳ دسته‌بندی گونه‌های خاص مسئله VRP با محوریت قیود امنیتی و انرژی ۱۷

۳-۱ مقدمه ۱۷

۳-۲ حمل و نقل مواد خطرناک (HTM) ۱۷

۳-۳ مسئله مسیریابی نیروهای امنیتی و گشت‌زنی (PR) ۱۹
۳-۴ مسئله حمل و نقل پولی (CIT) ۲۰
۳-۴-۱ ناسازگاری زمانی ۲۰
۳-۴-۲ ناسازگاری مسیر ۲۱
۳-۴-۳ سایر ملاحظات ۲۱
۳-۵ مسائل مسیریابی ناهمسان (DRP) ۲۱
۳-۶ مدل‌سازی با استفاده از گراف چندگانه (MMG) ۲۲
۳-۷ مسئله VRP با محوریت تامین انرژی (VRPC) ۲۳
فصل۴ چارچوب‌بندی مسئله **۲۵**
۴-۱ مقدمه ۲۵
۴-۲ توصیف ریاضی مسئله ۲۶
۴-۲-۱ مجموعه‌ها و اندیس‌ها ۲۶
۴-۲-۲ پارامترها ۲۶
۴-۲-۳ متغیرهای تصمیم ۲۷
۴-۲-۴ تابع هدف ۲۷
۴-۲-۵ محدودیت‌ها ۲۷
فصل۵ رویکردهای حل مسئله VRP **۳۰**
۵-۱ مقدمه ۳۰
۵-۲ روش‌های دقیق ۳۱
۵-۳ روش‌های ابتکاری و فراابتکاری ۳۳
۵-۴ روش‌های ابتکاری ۳۴
۵-۵ روش‌های فراابتکاری ۳۵
۵-۶ روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین ۳۶
۵-۶-۱ روش‌های انتها به انتهای مبتنی بر یادگیری با نظارت برای حل مسائل VRP ۳۸

۵-۶-۲ روش‌های انتها به انتهای مبتنی بر یادگیری تقویتی ژرف برای حل مسائل VRP ۳۹
۵-۶-۳ روش‌های ترکیبی: استفاده از روش‌های یادگیری ماشین در تسهیل روش‌های غیریادگیری ۴۱
۵-۶-۴ روش‌های ترکیبی: استفاده از روش‌های یادگیری ماشین به منظور ایجاد راه‌حل‌های اولیه ۴۱
۵-۷ استفاده از روش‌های یادگیری ماشین در حل مسائل VRP با چندین وسیله نقلیه ۴۲
۵-۸ جمع‌بندی استفاده از روش‌های یادگیری ماشین در حل مسائل VRP ۴۳
فصل۶ جمع‌بندی راه‌حل‌ها **۴۴**
فصل۷ مراجع **۴۶**

فهرست شکل‌ها

شکل ۱ - نمودار توصیف مسئله VRP ۲
شکل ۲ - نمودار نمایش گونه‌های مختلف مسئله VRP و ارتباطات میان آن‌ها ۵
شکل ۳ - نمونه‌ای از مسئله CVRP ۷
شکل ۴ - دیاگرام توصیف شماتیک مسئله DVRP ۱۱
شکل ۵ – مسئله حمل و نقل مواد خطرناک ۱۸
شکل ۶ - تصویری از یک شبکه خیابانی با نقاط جرم خیز ۱۹
شکل ۷ - مسئله گشت‌زنی مبتنی بر گره که در آن انواع مختلفی از اشیاء باید مشاهده شوند ۱۹
شکل ۸ - ناسازگاری زمانی که به صورت پراکندگی زمانی بیان می‌شود دارند ۲۰
شکل ۹ - دسته‌بندی رویکردهای مبتنی بر ابزارهای غیریادگیری ماشینی حل مسئله VRP ۳۱
شکل ۱۰ - دسته‌بندی شماتیک رویکردهای ارائه شده برای مسئله VRP در دسته الگوریتم‌های دقیق ۳۳
شکل ۱۱ - دسته‌بندی روش‌های ابتکاری ارائه شده برای حل مسئله VRP ۳۵
شکل ۱۲ - دسته‌بندی روش‌های فراابتکاری ارائه شده برای حل مسئله VRP ۳۶
شکل ۱۳ - دسته‌بندی روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین حل مسئله VRP ۳۸
شکل ۱۴ - تصویر جدولی برخی از روش‌های ارائه شده در دسته انتها به انتهای مبتنی بر یادگیری با نظارت ۳۹
شکل ۱۵ - دسته‌بندی روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی ۳۹
شکل ۱۶ - طبقه بندی روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین حل مسئله VRP با چند وسیله نقلیه ۴۳

فصل[1] معرفی پژوه

۱-۱ مقدمه

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه[1] (VRP) یکی از مهمترین چالش‌هایی است که امروزه شرکت‌های لجستیک با آن مواجه هستند. محققان از سال ۱۹۵۹، زمانی که [1] مسئله اعزام کامیون[2] را معرفی کردند، در حال مطالعه مسیریابی وسایل نقلیه و زمان‌بندی تحویل‌ها بوده‌اند. این مسئله نمونه بارز مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) محسوب می‌شود و به توزیع کالاها، از یک انبار مرکزی به مشتریانی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند، اشاره دارد. در برخی مقالات **مسئله مسیریابی وسایل نقلیه** این گونه تعریف گردیده است که این مسئله به بررسی نحوه برنامه‌ریزی مسیر وسایل نقلیه می‌پردازد تا کالاها را **از پایانه[3] به چندین نقطه جغرافیایی پراکنده مشتریان انتقال دهند** یا کالاها را از نقاط مختلف **به پایانه بازگردانند**؛ آن‌هم تحت مجموعه‌ای از محدودیت‌های مشخص [2]. از آن زمان، عوامل متعددی بر این مسئله تأثیر گذاشته‌اند، مانند تغییرات ظرفیت وسایل نقلیه، محدودیت‌های زمانی (مانند پنجره‌های زمانی تعیین‌شده توسط مشتریان) و وجود چندین انبار درگیر در توزیع. این عوامل و همچنین سایر ویژگی‌ها و الزامات یا به محدودیت‌هایی که مسئله را شکل می‌دهند یا به متغیرهایی که مسئله را تعریف می‌کنند، تبدیل می‌شوند. در نتیجه، مسئله پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که در آن باید همزمان چندین معیار و محدودیت از جمله الزامات هر مشتری، در نظر گرفته شود. به این ترتیب، با در نظر گرفتن این متغیرها و محدودیت‌ها انواع مختلفی از مسائل VRP ایجاد می‌شوند. در ادامه تلاش می‌شود تا در ابتدا به معرفی مفاهیم مقدماتی در این مسئله پرداخته شود و پس از آن به بیان معروف‌ترین انواع این مسئله و الگوریتم‌هایی که برای آن‌ها ارائه گردیده است، پرداخته خواهد شد [3].

۱-۲ مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP)

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه نخستین بار توسط [1] مطرح شد و هدف آن، بررسی **مسئله بهینه‌سازی مسیر نفت‌کش‌ها بین پالایشگاه آتلانتا و پمپ‌بنزین‌های وابسته به آن** بود. این مسئله به شرایطی اشاره دارد که در آن **تعدادی مشتری با نیازهای مختلف به کالاها** وجود دارند؛ پایانه مرکزی[4] مسئول تأمین کالاهاست و ناوگانی از وسایل نقلیه، وظیفه **توزیع**

---

[1] Vehicle Routing Problem

[2] Truck Dispatching Problem

[3] depot

[4] depot

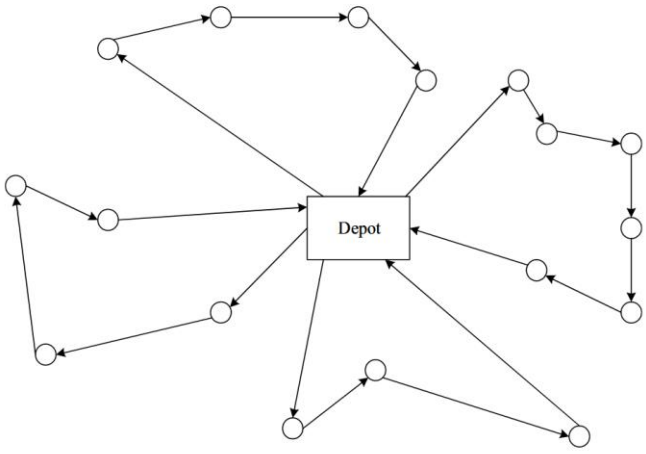
کالاها و برنامه‌ریزی مناسب برای مسیرهای رانندگی را بر عهده دارد. هدف این مسئله، **تأمین نیاز مشتریان** و در عین حال، دستیابی به اهدافی چون **کوتاه‌ترین مسیر، کم‌ترین هزینه و حداقل زمان مصرفی** است؛ آن‌هم در چارچوب محدودیت‌های مشخص [2]. ارزش بالای مسیریابی وسایل نقلیه و تأثیر اقتصادی آن، توجه گسترده‌ای از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. به‌طور کلی، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) را می‌توان به‌صورت زیر توصیف کرد:

در شرایط وجود محدودیت‌ها، هدف طراحی **مسیرهای بهینه برای ارسال از یک یا چند نقطه اولیه به چندین شهر یا نقطه مشتری در مکان‌های مختلف** است، همان‌گونه که در شکل ۱ نشان داده شده است. به بیان دیگر، هدف، **طراحی مجموعه‌ای از مسیرها با حداقل هزینه کل** می‌باشد، مشروط بر اینکه:

۱- هر شهر یا مشتری فقط یک‌بار توسط یک وسیله نقلیه بازدید شود؛

۲- تمام وسایل نقلیه از نقطه شروع حرکت کرده و پس از انجام وظیفه توزیع، به همان نقطه بازگردند؛

۳- برخی محدودیت‌ها رعایت شوند. رایج‌ترین این محدودیت‌ها شامل محدودیت ظرفیت و محدودیت بازه زمانی[۱] هستند.



شکل ۱ - نمودار توصیف مسئله VRP

به عبارت دقیق‌تر، مسئله مسیریابی وسایل نقلیه عمدتاً ترکیبی از یک یا چند عامل از عوامل زیر است:

۱- **مسیر**[۲]: معمولاً به‌صورت شبکه‌ای نمایش داده می‌شود که از انبار آغاز شده، از نقاط مشتری در یک مسیر مشخص عبور کرده و در نهایت به انبار بازمی‌گردد.

۲- **نقطه مشتری**[۳]: نمایانگر مقصد یا شیء خدمات‌رسانی است.

۳- **انبار**[۴]: نقطه شروع یا پایان مسیر هر وسیله نقلیه است.

۴- **وسیله نقلیه**[۵]: وظیفه انجام فعالیت‌های توزیع از انبار به سمت نقاط مشتری را بر عهده دارد.

۵- **الزامات تنظیمات حمل‌ونقل**[۶]: مسیر حرکت وسایل نقلیه اغلب به ماهیت کالاهای حمل‌شده، سطح کیفیت خدمات، و ویژگی‌های مشتریان و وسایل نقلیه بستگی دارد.

---

۱ Time Window

۲ Road

۳ Customer Point

۴ Depot

۵ Vehicle

۶ Transportation Arrangement Requirements

۶- اهداف[۱]:

- کمینه‌سازی کل هزینه حمل‌ونقل: که اندازه آن به تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز برای سرویس‌دهی به همه مشتریان و همچنین هزینه‌های ثابت و متغیر هر وسیله نقلیه وابسته است.
- کوتاه‌ترین فاصله حمل‌ونقل.
- کمترین تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز برای انجام کامل توزیع.
- کوتاه‌ترین زمان حرکت وسایل نقلیه در حالت خالی.
- مقدار جریمه مرتبط با عدم ارائه کامل خدمات به مشتریان.

۳-۱ توصیف مسئله

یک انبار[۲] وظیفه دارد کالاهایی را به m نقطه مشتری ارسال کند. تقاضای نقطه مشتری iام برابر است با g_i. مرکز توزیع از n وسیله نقلیه با ظرفیت حمل C_n استفاده می‌کند تا کالاها را به هر یک از نقاط مشتری منتقل کرده و در نهایت به انبار بازگردد. با توجه به اینکه $g_i \leq C_n$ می‌باشد، هدف این است که مسیر حرکت وسایل نقلیه به‌گونه‌ای تنظیم شود که:

- نیاز تمامی مشتریان برآورده شود؛
- مجموع مسافت طی‌شده توسط وسایل نقلیه حداقل شود.

محدودیت‌هایی که عموما در این مسئله در نظر گرفته می‌شود، عمدتا شامل موارد زیر می‌باشد:

۱. **ظرفیت وسایل نقلیه:** مقدار کل بار حمل‌شده توسط هر وسیله نقلیه نباید بیشتر از ظرفیت آن باشد.
۲. **سرویس‌دهی انحصاری:** هر نقطه مشتری باید دقیقاً یک‌بار و تنها توسط یک وسیله نقلیه بازدید شود.
۳. **محدودیت مسافت:** طول مسیر هر وسیله نقلیه نباید از یک مقدار حداکثر مجاز فراتر رود.
٤. **اولویت‌بندی بین مشتریان:** در برخی موارد، ترتیب بازدید از مشتریان دارای اولویت است. مثلاً اگر بازدید از نقطه‌ی a تنها بعد از بازدید از نقطه‌ی b مجاز باشد، این رابطه به صورت یک قید ترتیب در مدل لحاظ می‌شود.

بر این اساس در ادامه به توصیف یک مسئله VRP برای نمونه خواهیم پرداخت. فرض کنید تعداد انبارهای موجود در مسئله صفر می‌باشد، شماره هر نقطه مشتری با i نشان داده می‌شود (که i=1, 2, …, m می‌باشد)، و شماره هر وسیله نقلیه با s نشان داده می‌شود (s=1, 2, …, n می‌باشد). در این مسئله، هدف از مدل‌سازی، **کمینه‌سازی کل هزینه‌های حمل‌ونقل** است. به‌طور کلی، هزینه حمل‌ونقل متناسب با مسیر پیموده‌شده توسط وسیله نقلیه است. هر چه مسیر کوتاه‌تر باشد، مصرف سوخت وسیله نقلیه کمتر، زمان کاری راننده کمتر و در نتیجه کل هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش می‌یابد. بنابراین، مدل ریاضی زیر با هدف **کمینه‌سازی طول مسیر حرکت** در این مسئله به عنوان تابع هدف تعریف می‌شود [2]:

$$J = \min \sum_{i=0}^{m} \sum_{j=0}^{m} c_{ij} x_{ij}^{s}$$

در فرمول فوق، c_{ij} نمایانگر هزینه حمل و نقل از محل مشتری iام به محل مشتری jام می‌باشد و x_{ij}^{s} نمایانگر این است که آیا ماشین sام از نقطه مشتری iام به سمت نقطه مشتری jام سفری داشته است یا خیر. زمانی که سفری اتفاق افتاده باشد، مقدار متغیر متناظر با آن برابر ۱ خواهد بود و در صورتی که سفری رخ ندهد، مقدار صفر برای این متغیر در نظر

---

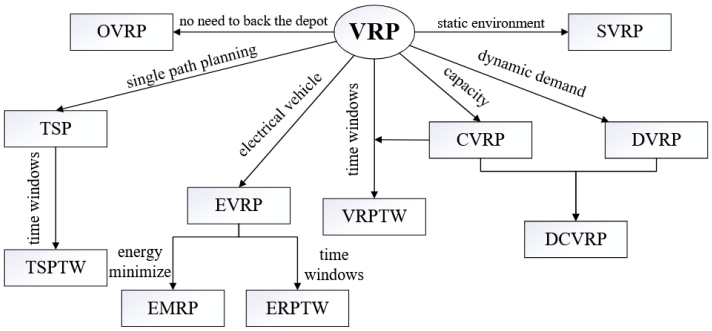
[۱] Objectives
[۲] Depot

گرفته خواهد شـد. بر این اسـاس می‌توان مسـئله VRP را در قالب یک مسـئله بهینه‌سـازی قالب‌بندی نمود. در ادامه به توصیف و معرفی برخی از انواع این مسئله خواهیم پرداخت [2].

فصل ۲ گونه‌های عمومی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP)

۲-۱ مقدمه

به‌عنوان یک مسئله پایه‌ای در حوزه لجستیک و توزیع، **مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP)** به‌طور گسترده‌ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌است. بسته به شرایط و عوامل تأثیرگذار مختلف، انواع متعددی از این مسئله به‌عنوان نسخه‌های مشتق توسعه یافته‌اند. این نسخه‌های مشتق‌شده، پاسخ‌گوی نیازهای گوناگون عملیاتی و صنعتی هستند و تفاوت آن‌ها معمولاً در نوع محدودیت‌ها، اهداف یا محیط‌های عملیاتی مسئله نهفته است. بر اساس شرایط مختلف، می‌توان انواع گوناگونی از VRP را تعریف کرد. با این حال، به‌منظور رعایت اختصار و با توجه به جهت‌گیری‌های پژوهشی این مطالعه، از تکرار و معرفی کامل تمامی انواع صرف‌نظر می‌شود. به منظور شناسایی گونه‌های مختلف مسئله VRP، ابتدا اقدام به شناسایی و معرفی متغیرها و قیودی می‌نماییم که بیشترین تاثیر را بر روی این مسئله دارند و در ادامه با کمک این عوامل اقدام به دسته‌بندی این مسائل خواهیم نمود. در شکل ۲ که مستخرج از مطالعه [4] می‌باشد، برخی از گونه‌های مسئله VRP به صورت شماتیک به تصویر کشیده شده‌اند.



شکل ۲ - نمودار نمایش گونه‌های مختلف مسئله VRP و ارتباطات میان آن‌ها

بر اساس مسئله پایه‌ای مسیریابی وسایل نقلیه، نسخه‌های متعددی از این مسئله در تحقیقات علمی و کاربردهای عملی توسعه یافته‌اند که هرکدام ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاصی را به مسئله اصلی اضافه می‌کنند. مهم‌ترین این توسعه‌ها عبارت‌اند از [2]:

۱ .**مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود[۱] (CVPR)**: در این مدل، ظرفیت هر وسیله نقلیه محدود است و باید تقاضای مشتریان را با رعایت این محدودیت تأمین کرد.

۲ .**مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با بازه زمانی[۲] (VRPTW)**: هر مشتری تنها در یک بازه زمانی مشخص می‌تواند خدمات دریافت کند، و وسایل نقلیه باید برنامه‌ریزی خود را با توجه به این بازه‌ها انجام دهند.

۳ .**مسئله مسیریابی با تحویل‌های تقسیم‌شده[۳] (SDVRP)**: اجازه داده می‌شود که تقاضای یک مشتری توسط بیش از یک وسیله نقلیه و در چند نوبت تحویل داده شود.

۴ .**مسئله مسیریابی پویا[۴] (DVRP)**: برخی اطلاعات مانند تقاضاها یا شرایط ترافیکی در حین اجرای عملیات تغییر می‌کنند و تصمیم‌گیری باید به‌صورت پویا صورت گیرد.

۵ .**مسئله مسیریابی با تقاضای تصادفی[۵] (VRPSD)**: تقاضای مشتریان قطعی نیست و به‌صورت تصادفی مدل‌سازی می‌شود. وسایل نقلیه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که ریسک عدم کفایت ظرفیت کاهش یابد.

۶ .**مسئله مسیریابی با تحویل و دریافت هم‌زمان[۶] (VRPSDP)**: برخی مشتریان علاوه بر دریافت کالا، کالایی برای بازگرداندن نیز دارند، و وسیله نقلیه باید هر دو وظیفه را انجام دهد.

۷ .**مسئله مسیریابی باز وسایل نقلیه[۷] (OVRP)**: وسایل نقلیه پس از انجام مأموریت لازم نیست به انبار بازگردند.

۸ .**مسئله مسیریابی سبز وسایل نقلیه[۸] (GVRP)**: در این مدل، اهداف زیست‌محیطی مانند کاهش مصرف سوخت، آلایندگی یا استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی در نظر گرفته می‌شود.

۹ .**مسئله مسیریابی سفرهای وسایل نقلیه[۹] (MTVRP)**: هر وسیله نقلیه می‌تواند بیش از یک سفر در طول برنامه‌ریزی انجام دهد، مشروط بر رعایت محدودیت‌هایی مانند زمان یا ظرفیت.

۱۰ . **مسئله مسیریابی چند پایانه‌ای وسایل نقلیه[۱۰] (MDVRP)**: در این مسئله چندین پایانه وجود دارد و می‌توان برای تحویل کالای مورد نظر به مشتری، آن را از هر یک از این پایانه‌ها که دارای آن کالای خاص باشند تامین نمود.

۱۱ .**مسئله مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه[۱۱] (PVRP)**: در این مسئله هدف ایجاد برنامه‌ایست که به صورت دوره‌ای اجرا گردید و بازه عملیاتی آن معمولا به صورت هفتگی یا ماهیانه می‌باشد.

۱۲ .**مسئله مسیریابی غنی وسایل نقلیه[۱۲] (RVRP)**: به دسته‌ای از مسائل مسیریابی دوره‌ای گفته می‌شود که در تعریف آن شرایط چندین زیرگونه مختلف از این مسئله گنجانده می‌شود. به عبارت دیگر، به مسائلی که ترکیبی از مسائل فوق باشند گفته می‌شود.

---

[۱] Capacitated Vehicle Routing Problem

[۲] Vehicle Routing Problem with Time Windows

[۳] Split Delivery Vehicle Routing Problem

[۴] Dynamic Vehicle Routing Problem

[۵] Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand

[۶] Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup

[۷] Open Vehicle Routing Problem

[۸] Green Vehicle Routing Problem

[۹] Multi-Trip Vehicle Routing Problem

[۱۰] Multi-Depot Vehicle Routing Problem

[۱۱] Periodic Vehicle Routing Problem

[۱۲] Rich Vehicle Routing Problem

۲-۲ مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود[۱] (CVPR)

مسئله **مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود** (CVPR) بر پایه مدل پایه‌ای VRP تعریف می‌شود و با افزودن **محدودیت ظرفیت بار وسایل نقلیه** گسترش می‌یابد. به عبارت دقیق‌تر، در این مسئله با داشتن اطلاعات زیر [2]:

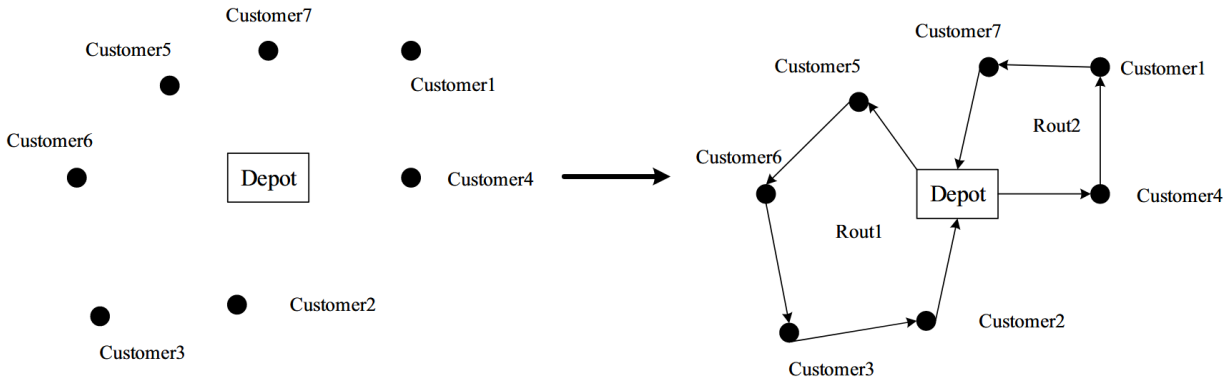
- موقعیت مکانی انبار[۲] و نقاط مشتریان
- میزان تقاضای هر مشتری
- تعداد وسایل نقلیه موجود
- حداکثر ظرفیت بار هر وسیله نقلیه

هدف طراحی مسیرهایی برای توزیع کالا است که:

۱. نیاز تمامی مشتریان را تأمین کند
۲. **هزینه حمل‌ونقل را حداقل کند**، که معمولاً به‌صورت یکی از موارد زیر تعریف می‌شود:
   - کمینه‌سازی مجموع **فاصله طی‌شده** توسط وسایل نقلیه
   - یا کمینه‌سازی مجموع **زمان صرف‌شده**

در شکل ۳، یک نمونه از این مسئله به تصویر کشیده شده است که در آن مجموعه‌ای از مسیرها نمایش داده می‌شود که:

- همه از **انبار مرکزی** شروع شده و در نهایت به آن بازمی‌گردند.
- هر مسیر شامل **چند نقطه مشتری** است که مجموع تقاضای آن‌ها از ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر نمی‌شود.
- تمامی مشتریان تنها **توسط یک وسیله نقلیه** بازدید می‌شوند.



شکل ۳ - نمونه‌ای از مسئله CVRP

به‌دلیل در نظر گرفتن این محدودیت، روند بهینه‌سازی نیازمند بررسی هم‌زمان و پیچیده سه عامل زیر است:

۱. تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز
۲. تخصیص بار به مشتریان مختلف
۳. برنامه‌ریزی مسیر برای هر وسیله نقلیه

هدف همچنان **حداقل‌سازی مجموع طول مسیر طی‌شده** است، اما اکنون باید قیود ظرفیت نیز رعایت شوند.
در فرآیند حل CVRP ، معمولاً با دو دسته چالش مواجه می‌شویم [2]:

---

[۱] Capacitated Vehicle Routing Problem
[۲] Depot

۱ .تأثیر محدودیت‌ها بر توانایی جستجوی الگوریتم: افزودن قید ظرفیت باعث می‌شود فضای جستجوی راه‌حل‌ها محدودتر شود. این موضوع توانایی الگوریتم برای جستجوی جهانی[۱] را کاهش داده و آن را مستعد افتادن در **بهینه‌های محلی** می‌کند.
۲ .دشواری تلفیق مؤثر محدودیت‌ها با ساختار اصلی مسئله: ترکیب قیود ظرفیت با ساختار مسیریابی، الگوریتم‌های حل را از جنبه‌های مختلفی مانند:

- طراحی ساختار مناسب برای نمایش جواب‌ها
- پیچیدگی محاسباتی
- دقت نهایی در یافتن جواب بهینه

با چالش مواجه می‌سازد. با افزایش تعداد و شدت محدودیت‌ها، مدیریت بهینه این موضوعات نیز دشوارتر خواهد شد. در نتیجه، ظرفیت وسایل نقلیه یک عامل کلیدی در مسئله مسیریابی وسیله نقلیه است و همین امر سبب شده تا این عامل مطالعات زیادی را به خود معطوف کند [6] ,[5]. بر اساس عامل ظرفیت می‌توان مسئله VRP را به دو دسته کلی تقسیم‌بندی نمود:
۱) VRP ظرفیت‌دار[۲] (CVRP) که در آن همه وسایل نقلیه یکسان هستند و ظرفیت یکسانی دارند.
۲) VRP ناوگان ناهمگن[۳] (HFVRP)، که در آن انواع مختلفی از وسایل نقلیه وجود دارد که هر کدام با ظرفیت ثابت و متغیر متفاوتی تعریف می‌شوند [7].
در عمل، تعداد کمی از شرکت‌ها ناوگانی از وسایل نقلیه یکسان دارند. در عوض، شرکت‌ها در تلاش خود برای خدمت‌رسانی مقرون‌به‌صرفه به مشتریان، از انواع مختلف وسایل نقلیه استفاده می‌کنند. وسایل نقلیه کوچک عمدتاً به مشتریان در مراکز شهر (توزیع در آخرین مایل) خدمت‌رسانی می‌کنند، در حالی که وسایل نقلیه بزرگتر در درجه اول به مشتریان و خرده‌فروشانی خدمت‌رسانی می‌کنند که با فواصل قابل توجهی از هم جدا شده‌اند و به حجم بیشتری از سفارشات نیاز دارند [3].
صرف نظر از اینکه ناوگان وسایل نقلیه ناهمگن یا همگن باشد، برخی از محققان در دهه گذشته، محدودیت‌های بارگذاری دوبعدی (2D-VRP) یا سه‌بعدی (3D-VRP) را برای اطمینان از اینکه اقلام توزیع‌شده می‌توانند به طور عملی در وسایل نقلیه بارگیری شوند، در نظر می‌گیرند [8]. هنگام بررسی این محدودیت‌ها، محققان معمولاً مسئله را به دو مسئله مختلف، یکی بسته‌بندی و دیگری مسیریابی، تقسیم می‌کنند. در این سند، محدودیت‌های بارگذاری دوبعدی و سه‌بعدی را به عنوان یک مسئله مجزا در نظر می‌گیریم و فقط بر الگوریتم‌های پیشنهادی برای مسیریابی وسایل نقلیه تمرکز می‌کنیم [3].

۳-۲ مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با بازه زمانی[۴] (VRPTW):

این مسئله نخستین‌بار در سال ۱۹۸۷ گردید. در این مسئله، وسایل نقلیه‌ی خدمات‌دهنده باید در بازه‌ی زمانی مورد رضایت مشتری، خدمات توزیع را انجام دهند. به عبارت دیگر، مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی، محدودیت پنجره زمانی را به هر نقطه تقاضا اضافه می‌کند؛ به این صورت که برای هر نقطه تقاضا، زودترین و دیرترین زمان شروع خدمت تعیین شده است و وسایل نقلیه باید در بازه زمانی مشخص‌شده خدمت‌رسانی به مشتری را آغاز کنند. دو نوع محدودیت زمانی برای نقاط تقاضا وجود دارد [2]:

---

[۱] Global search
[۲] Capacitated VRP
[۳] Heterogeneous Fleet VRP
[۴] Vehicle Routing Problem with Time Windows

۱. **پنجره زمانی سخت**[۱]: وسیله نقلیه باید خدمت‌رسانی را در بازه زمانی تعیین‌شده آغاز کند؛ در صورتی که زودتر برسد باید منتظر بماند، و در صورتی که دیر برسد، از ارائه خدمت محروم خواهد شد.
۲. **پنجره زمانی نرم**[۲]: الزامی وجود ندارد که خدمت‌رسانی دقیقاً در بازه زمانی تعیین‌شده آغاز شود، اما در صورتی که خدمت‌رسانی خارج از بازه زمانی باشد، جریمه‌ای در نظر گرفته خواهد شد. تفاوت اصلی بین پنجره زمانی نرم و سخت، جایگزینی انتظار یا عدم پذیرش با مقدار مشخصی جریمه است.

مدل پنجره زمانی نرم در لجستیک قابل توجه است زیرا اکثر مشتریان نهایی یک پنجره زمانی را برای تحویل کالا تعیین می‌کنند و این به طور جدایی‌ناپذیری با دقت تحویل و رضایت مشتری مرتبط است. با این حال، روابط بین فردی خوب نیز می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده را بهبود بخشد. در دهه گذشته، نوع جدیدی از VRP به نام ConVRP ظهور کرده است که در آن اعتماد بین شرکت‌های توزیع و مشتریان در اولویت قرار می‌گیرد. بنابراین، شرکت‌ها در طول یک دوره زمانی، مسیرهای ثابتی ایجاد می‌کنند که این امر تعداد رانندگانی را که هر مشتری باید با آنها سر و کار داشته باشد [9] را کاهش می‌دهد و در نتیجه اصطکاک میان آن‌ها را کم می‌کند [3].

۲-۴ مسئله مسیریابی با تحویل‌های تقسیم‌شده[۳] (SDVRP):

در بیشتر پژوهش‌های سنتی مرتبط با VRP، این فرض از پیش تعیین شده وجود دارد که تقاضای هر مشتری (که کمتر از ظرفیت حمل وسیله نقلیه است) باید توسط یک وسیله نقلیه و در یک بار خدمت‌رسانی انجام شود. در مدل سنتی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) نیز، هر نقطه‌ی وظیفه تنها می‌تواند یک‌بار خدمت دریافت کند و اغلب وسایل نقلیه با ظرفیت کامل استفاده نمی‌شوند. در این حالت، تقاضای جمع‌آوری و تحویل هر نقطه‌ی وظیفه به صورت جدایی‌ناپذیر در نظر گرفته می‌شود. اما در خدمات لجستیکی واقعی، ممکن است تقاضای جمع‌آوری و تحویل برخی یا همه‌ی نقاط وظیفه زیاد باشد، در حالی‌که ظرفیت حمل وسایل نقلیه بسیار محدود است؛ در نتیجه، یک وسیله نقلیه قادر نخواهد بود در یک مراجعه، خدمت مورد نیاز را به طور کامل انجام دهد. بنابراین، نحوه‌ی حل این نوع مسائل، ارزش مطالعه و تحقیق را دارد [2]. به عبارت دیگر، قید کلاسیک مسئله که بر اساس آن هر مشتری باید دقیقاً یک‌بار و تنها توسط یک وسیله نقلیه بازدید شود، برداشته می‌شود و امکان تقسیم تقاضای مشتری بین چند وسیله نقلیه فراهم می‌گردد [10]. این انعطاف‌پذیری در برخی شرایط توزیع می‌تواند سودمند باشد، مانند زمانی که میانگین تقاضای مشتری کمی بیشتر از ظرفیت وسیله نقلیه است. در چنین شرایطی، این مدل می‌تواند منجر به افزایش ضریب بارگیری وسایل نقلیه و کاهش تعداد مسیرهای تحویل شود؛ هرچند این مزایا با افزایش مسافت طی‌شده همراه هستند.
برای اولین‌بار، مسئله‌ی **مسیریابی وسایل نقلیه با تحویل چندگانه (SDVRP)** در سال ۱۹۸۹ مطرح گردید و مسئله تحویل صرف با امکان تقسیم تقاضا را مورد بررسی قرار گرفت. سپس، در پژوهش دیگری، راه‌حل‌های مبتنی بر تقسیم تقاضا و تقاضای غیرقابل‌تقسیم مقایسه شدند و نشان داده شد که اگر در زمان تحویل کالا از مرکز توزیع به نقاط مشتری، تقسیم تقاضا مجاز باشد، در مقایسه با حالتی که هر مشتری تنها توسط یک وسیله نقلیه خدمت دریافت می‌کند، نتایج بهتری از نظر **کاهش مسافت پیموده‌شده** و **تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز** حاصل خواهد شد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران بسیاری الگوریتم SDVRP را بهبود داده‌اند و با استفاده از مثال‌های مختلف، در شرایط متنوع مسئله، راه‌حل‌های بهتری ارائه کرده‌اند [2].

---

۱ Hard Time Window
۲ Soft Time Window
۳ Split Delivery Vehicle Routing Problem

۲-۵ مسئله مسیریابی پویا[1] (DVRP)

در حال حاضر، بیشتر مطالعات موجود در زمینه مسأله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) فرض می‌کنند که عواملی نظیر **تقاضای مشتریان** و **زمان سفر وسایل نقلیه**، مقادیر **ثابت** یا **معلومی** هستند که در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای مسیر تغییری نمی‌کنند. به عبارت دیگر، در صورتی‌که مسیر وسایل نقلیه در شرایطی تعیین شود که اطلاعات مربوط به وسیله نقلیه، زمان، پرسنل، تقاضای مشتری و سایر پارامترها مشخص و ثابت باشد، با تعیین مسیر اولیه، مسیر حرکت وسیله نقلیه در طول عملیات تغییر نخواهد کرد. این نوع از مسأله، با عنوان **مسئله مسیریابی ایستا[2] (SVRP)** شناخته می‌شود. اما در عمل، عوامل پویای متعددی ممکن است بر فرآیند توزیع در سامانه‌های لجستیکی تأثیرگذار باشند؛ از جمله: **تغییر در تقاضای مشتریان، شرایط ترافیکی، شرایط جوی، وضعیت نیروی انسانی، خرابی وسایل نقلیه** و غیره. این عوامل متغیر می‌توانند مشکلات فراوانی برای مسیریابی وسایل نقلیه ایجاد کنند. در چنین شرایطی، لازم است برنامه‌ریزی مسیر وسایل نقلیه به صورت **پویا** و **بر اساس اطلاعات به‌روز و لحظه‌ای سیستم** انجام شود. در مواجهه با این نوع تغییرات پویا، نظریه‌ها و روش‌های سنتی VRP ایستا دیگر پاسخ‌گو نیستند. این دسته از مسائل در قالب **مسئله مسیریابی پویای وسایل نقلیه (DVRP)** طبقه‌بندی می‌شوند [2]. به عبارت دیگر، دقت در انجام تحویل‌ها تا حد زیادی به زمان سفر بین نقاط تحویل، نقاط برداشت و پایانه‌ها بستگی دارد. این مسئله در ادبیات پژوهشی با عنوان VRP وابسته به زمان[3] (DVRP) شناخته می‌شود [11]. این ویژگی نقش حیاتی در پیش‌بینی دقیق‌تر ازدحام ترافیک و زمان سفر بین گره‌ها دارد و همچنین برای بررسی امکان‌پذیری مسیرها نیز اهمیت دارد. در برنامه‌ریزی اولیه مسیر و زمان‌بندی، زمانی که سفارش‌های تحویل و برداشت پیش از آغاز مسیر مشخص هستند، استفاده از این نوع مدل می‌تواند به دقت و قابلیت اطمینان بسیار بیشتری منجر شود.

با پیشرفت در حوزه‌هایی نظیر سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، اینترنت اشیاء (IoT)، هوش مصنوعی و فناوری‌های ارتباطی شبکه‌ای، امکان دریافت اطلاعات لحظه‌ای از تقاضای پویا و شرایط ترافیکی در زمان واقعی فراهم شده است. این پیشرفت‌ها، پشتیبانی قدرتمندی برای تحقیقات در حوزه DVRP ایجاد کرده‌اند. علاوه بر طراحی یک برنامه زمان‌بندی معقول و مؤثر برای وسایل نقلیه بر اساس سفارش‌های موجود، چالش مهم دیگری نیز مطرح است و آن، تولید مجموعه‌ای از طرح‌های توزیع پویا و متناسب با تغییرات نیازهای واقعی مشتریان و عوامل تصادفی متغیر می‌باشد، به‌گونه‌ای که پاسخ‌گوی نیازهای شخصی‌سازی‌شده و لحظه‌ای مشتریان باشد [2].

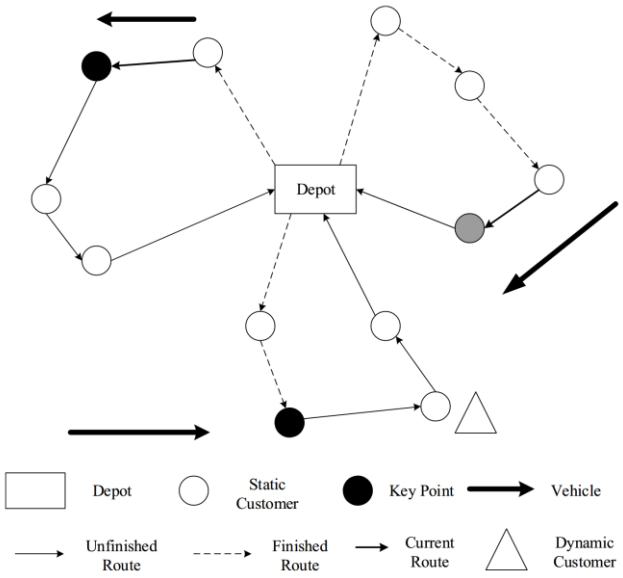
بر اساس مطالعات پیشین، **مسئله مسیریابی پویای وسایل نقلیه (DVRP)** به این صورت تعریف می‌شود: با توجه به اطلاعات موجود، سیستم در ابتدا مسیر وسایل نقلیه را برنامه‌ریزی می‌کند، اما در طول فرآیند اجرا، اطلاعات پویایی نظیر **تقاضای مشتریان** و **شرایط ترافیکی** را به‌صورت **بلادرنگ** دریافت کرده و مطابق با قواعد مشخصی، مسیر وسایل نقلیه را **بازبرنامه‌ریزی** می‌نماید تا به اهداف تعیین‌شده سیستم دست یابد. **نمای شماتیک** این مسئله در شکل ۴ نشان داده شده است.

---

[1] Dynamic Vehicle Routing Problem

[2] Static Vehicle Routing Problem

[3] Time-Dependent VRP



شکل ۴ - دیاگرام توصیف شماتیک مسئله DVRP

ویژگی‌های اصلی DVRP به شرح زیر است [2]:

۱. امکان دریافت بلادرنگ انواع اطلاعات پویا: مهم‌ترین ویژگی DVRP آن است که سیستم می‌تواند انواع اطلاعات پویا را به‌صورت بلادرنگ دریافت کند؛ از جمله: تقاضای مشتریان جدید، اصلاحات در تقاضا و بازه زمانی خدمت‌رسانی مشتریان قبلی و رویدادهای غیرمترقبه مانند ازدحام ترافیکی در مسیر.

۲. **ماهیت تصادفی و نامعین اطلاعات پویا**: زمان دریافت اطلاعات پویایی نظیر تقاضای مشتریان و وضعیت ترافیکی، **تصادفی** و **غیرقابل پیش‌بینی** است. همچنین محتوای این اطلاعات، از جمله تعداد مشتریان جدید، بازه زمانی خدمت‌رسانی و شدت ازدحام ترافیکی، نیز **نامعین** است.

۳. **لزوم به‌روزرسانی پویا مسیر وسایل نقلیه**: پس از دریافت اطلاعات پویا، سیستم باید مسیر وسایل نقلیه را **دوباره برنامه‌ریزی** کرده و با توجه به **استراتژی مشخص‌شده برای به‌روزرسانی مسیرها**، مسیر حرکت را در زمان واقعی **به‌روزرسانی** کند.

۴. **پاسخ‌دهی سریع به اطلاعات پویا**: در DVRP، پس از دریافت اطلاعات پویا، سیستم باید به‌صورت **بلادرنگ** پردازش انجام داده و از طریق محاسبات سریع، **مسیر جدید وسایل نقلیه را تعیین کند** تا هم‌زمان، **پاسخ‌گویی سریع** و **به‌روزرسانی آنی مسیرها** را تضمین نماید.

در **مسئله مسیریابی پویای وسایل نقلیه (DVRP)**، عناصر اصلی پویایی شامل مواردی چون: **تقاضای پویا، زمان سفر پویای جاده‌ای** و **وسایل نقلیه خدمت‌رسان پویا** هستند. بر اساس تفاوت در نوع عناصر پویا و ویژگی‌های آن‌ها، پژوهش‌های موجود در حوزه DVRP را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد [2]:

۱. مسئله مسیریابی با تقاضای پویای مشتریان[۱] (DDVRP): در این نوع مسئله، تقاضا ماهیت پویا دارد؛ از جمله می‌توان به افزوده شدن تقاضای مشتریان جدید، لغو سرویس توزیع توسط مشتریان پیشین، تغییر در محل تحویل، تغییر در مقدار تقاضا یا تغییر در پنجره زمانی خدمت‌رسانی اشاره کرد. این تغییرات سبب می‌شود مسیر وسایل نقلیه بر اساس اطلاعات تقاضای پویا به‌روزرسانی شود.

---

[۱] Dynamic Demand-based VRP

۲. مسئله مسیریابی مبتنی بر اطلاعات بلادرنگ ترافیکی[۱] (RTVRP): در این نوع مسئله، شرایط ترافیکی به‌صورت بلادرنگ تغییر می‌کند. عواملی مانند تصادفات رانندگی، خرابی وسایل نقلیه، تغییرات آب‌وهوایی و سایر رخدادهای تصادفی، سبب ایجاد ازدحام ترافیکی شده و سرعت حرکت وسایل نقلیه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین، زمان سفر جاده‌ای به‌صورت پویا تغییر می‌کند و وسایل نقلیه باید در حین حرکت مسیر خود را بر اساس اطلاعات ترافیکی بلادرنگ به‌روزرسانی نمایند.

۳. مسئله مسیریابی با تقاضای پویا و اطلاعات بلادرنگ ترافیکی[۲] (DDRVRP): این نوع، پیچیده‌ترین نوع مسئله DVRPمحسوب می‌شود؛ زیرا همزمان با تغییرات پویای تقاضای مشتریان، شرایط شبکه ترافیکی جاده‌ها نیز به‌صورت پویا تغییر می‌کند. مدیریت این دو منبع ناپایداری به‌صورت همزمان، چالش‌های محاسباتی و عملیاتی متعددی را به همراه دارد.

۲-۶ مسئله مسیریابی با تقاضای تصادفی[۳] (VRPSD)

مسئله **مسیریابی وسایل نقلیه با تقاضای تصادفی (VRPSD)** به‌طور کلی به‌صورت زیر قابل درک است: برای مجموعه‌ای از مشتریان با **تقاضای تصادفی**، باید مسیرهای رانندگی مناسبی سازمان‌دهی شود تا وسایل نقلیه با رعایت ترتیب مشخصی از آن‌ها عبور کنند. این مسیرها باید **تحت محدودیت‌هایی مشخص** (نظیر میزان تقاضای کالا، تعداد تحویل، زمان بارگیری و تخلیه، محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه، محدودیت پیمایش، محدودیت زمانی و غیره) طراحی شوند تا بتوانند **اهدافی مشخص** (نظیر کمینه‌سازی مسافت پیموده‌شده، هزینه، زمان، یا تعداد وسایل نقلیه مورد استفاده) را محقق سازند [2]. به عبارت دیگر، در عمل ممکن است سفارش‌های جدید یا رخدادهای پیش‌بینی‌نشده به‌صورت پویا در حین اجرای مسیر ظاهر شوند. در چنین شرایطی، زمان‌بندی تحویل‌ها نیاز به بازتنظیم دارد تا هم به سفارش‌های جدید مشتریان پاسخ داده شود و هم از تأخیرهای ناشی از رخدادهای غیرمنتظره جلوگیری گردد. در نتیجه در این مسئله باید از ارتباط بلادرنگ بین وسایل نقلیه و برنامه‌ریزان شرکت حمل‌ونقل بهره برد تا بتوان به‌صورت مؤثر با موقعیت‌های مختلف مواجه شد [12]. امروزه نیاز به مسیریابی پویا نه‌تنها از تغییرات سفارش‌ها، بلکه از ازدحام ترافیکی نیز ناشی می‌شود؛ مسئله‌ای که معمولاً به‌شکل تصادفی بر اجرای برنامه تحویل‌ها تأثیر می‌گذارد [13].

۲-۷ مسئله مسیریابی با تحویل و دریافت هم‌زمان[۴] (VRPSDP)

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با تحویل و دریافت هم‌زمان کالا (VRPSPD) نخستین‌بار در سال ۱۹۸۹ برای حل مسئله مربوط به کتابخانه‌های عمومی مطرح گردید. در این مسئله، کالاهای مورد نیاز مشتریان از **انبار مرکزی (site)** به‌وسیله **چندین وسیله نقلیه** به هر مشتری ارسال می‌شوند و در عین حال، کالاهای برگشتی از سوی مشتریان نیز از محل آن‌ها جمع‌آوری شده و به انبار بازگردانده می‌شوند. موقعیت مکانی هر مشتری ثابت است و **مقدار کالای تحویلی و دریافتی برای هر مشتری، قطعی و از پیش معلوم** است. هر مشتری دارای **محدودیت‌هایی در بازه زمانی ارائه خدمات (توزیع و جمع‌آوری)** است و ظرفیت حمل بار برای هر وسیله نقلیه نیز **ثابت** است. بنابراین، لازم است مسیر وسایل نقلیه به‌گونه‌ای **منطقی و بهینه تنظیم شود** تا تابع هدف تعیین‌شده (مانند کمینه‌سازی مسافت، زمان یا هزینه) محقق گردد [2].

---

۱ Real-Time Traffic-based VRP

۲ Dynamic Demand & Real-Time Traffic-based VRP

۳ Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand

۴ Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup

به عبارت دیگر، در زمینه‌ی عملیات لجستیکی، تأکید بر این نکته ضروری است که فرآیند این عملیات تنها به مرحله‌ی تحویل کالاها ختم نمی‌شود، چراکه در عمل، بازگرداندن کالاها توسط مشتریان پدیده‌ای رایج است. دو نوع از مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه که به این جنبه می‌پردازند عبارت‌اند از: VRP با عملیات بازگشتی[۱] (VRPB) و VRP با برداشت و تحویل هم‌زمان[۲] (VRPSPD) هر دوی این مدل‌ها به بررسی حالتی می‌پردازند که در آن، عملیات تحویل و برداشت کالا به‌صورت هم‌زمان در طول اجرای مسیرها انجام می‌شود. در مدل VRPSPD، کالاها از پایانه‌ی مرکزی[۳] بارگیری و به مشتریان تحویل داده می‌شوند، در حالی‌که هم‌زمان کالاهای برگشتی نیز از مشتریان جمع‌آوری و پیش از بازگشت به پایانه، در وسیله‌ی نقلیه بارگیری می‌شوند [14]. در هر مرحله از مسیر، باید هم بار تحویلی و هم بار برداشتی در نظر گرفته شود، چراکه مجموع آن‌ها نباید از ظرفیت کل وسیله‌ی نقلیه تجاوز کند. در مقابل، مدل VRPB نیز شامل برداشت و تحویل کالا است، اما محدودیت اضافی‌ای در آن اعمال می‌شود که با وجود محدود کردن مدل، موجب ساده‌تر شدن آن می‌گردد؛ این محدودیت آن است که تمام کالاهای برداشتی پس از انجام کامل تحویل‌ها جمع‌آوری می‌شوند [15]. این دو نوع مدل معمولاً در ادبیات تحت عنوان VRP با گردآوری و تحویل[۴] (VRPPD) طبقه‌بندی می‌شوند، چراکه هر دو شامل برداشت و تحویل کالا هستند [3].

۲-۸ مسئله مسیریابی باز وسایل نقلیه[۵] (OVRP)

اگر وسیله نقلیه پس از تکمیل خدمت‌رسانی توزیع، مجدداً به **انبار اولیه**[۶] بازگردد، به آن **مسئله مسیریابی بسته وسایل نقلیه**[۷] گفته می‌شود. در این حالت، وسایل نقلیه توزیع معمولاً متعلق به **مرکز توزیع** هستند. اما اگر وسیله نقلیه **پس از پایان عملیات توزیع، نیازی به بازگشت به انبار نداشته باشد**، این مسئله به‌عنوان **مسئله مسیریابی باز وسایل نقلیه (OVRP)** شناخته می‌شود. در این نوع، وسایل نقلیه توزیع معمولاً **اجاره‌ای** هستند [2]. به عبارت دیگر، یکی دیگر از عواملی که بر روی مسئله VRP اثرگذار می‌باشد، این عامل است که آیا وسایل نقلیه پس از تحویل محموله‌های خود، آیا به مکان اولیه‌ی خود بازمی‌گردند یا نیازی به بازگشت به مکان اولیه وجود ندارد. در نسخه اولیه VRP فرض بر این است که وسایل نقلیه پس از انجام ماموریت‌های خود به محل اولیه خود بازمی‌گردند، حال آنکه با در نظر نگرفتن این فرض در مسئله، گونه جدیدی از این مسئله ایجاد می‌گردد که از آن با عنوان VRP باز[۸] (OVRP) یاد می‌شود [16].

۲-۹ مسئله مسیریابی سبز وسایل نقلیه[۹] (GVRP)

آلودگی زیست‌محیطی دولت‌ها را وادار کرده است تا با هدف کاهش آلودگی صوتی، ترافیک و انتشار گاز CO_2 و در نتیجه، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، مقررات زیست‌محیطی وضع کنند. واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از انتشار گاز CO_2 از حمل‌ونقل جاده‌ای بار ناشی می‌شود؛ بنابراین، این موضوع نمی‌تواند بی‌تأثیر بر شرکت‌های حمل‌ونقل باقی بماند. از این‌رو، شرکت‌ها در کنار تلاش برای کمینه‌سازی هزینه‌های حمل‌ونقل، نیاز دارند انتشار گاز CO_2 را نیز کاهش دهند؛

---

۱ VRP with Backhauls
۲ VRP with Simultaneous Pickups and Deliveries
۳ central depot
۴ VRP with Pickups and Deliveries
۵ Open Vehicle Routing Problem
۶ depot
۷ Closed Vehicle Routing Problem
۸ Open VRP
۹ Green Vehicle Routing Problem

مسئله‌ای که در ادبیات پژوهشی با عنوان VRP سبز[1] (GVRP) [17] یا مسئله مسیریابی آلاینده[2] (PRP) شناخته می‌شود. مدل PRP تا حدی حل دشوارتری دارد، چراکه مقدار انتشار آلاینده‌ها نه‌تنها به سرعت وسیله نقلیه، بلکه به میزان بار وسیله در هر مرحله از فرایند توزیع نیز وابسته است. در مطالعه [18] برای نخستین بار این نوع خاص از VRP بررسی و معرفی گردید. علاوه بر این، وسایل نقلیه برقی و وسایل نقلیه هیبریدی — که هم با برق و هم با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند — نقش مهمی در کاهش آلودگی و انتشار گاز CO_2 ایفا می‌کنند. این مورد سبب می‌شود تا نسخه‌های دیگری از این گونه از مسئله VRP نیز وجود داشته باشد. در ادبیات علمی، این گروه از مسائل معمولاً تحت یک دسته‌بندی کلی با عنوان GVRP شناخته می‌شوند [3]. به عبارت دیگر، **حمل‌ونقل سبز**[3] نیازمند **چیدمان و برنامه‌ریزی منطقی ایستگاه‌های حمل بار و مراکز توزیع** است؛ به‌گونه‌ای که از طریق **کوتاه‌سازی مسیر وسایل نقلیه** و **کاهش نرخ بارگیری خالی**، هدف **صرفه‌جویی در مصرف انرژی** و **کاهش انتشار آلاینده‌ها** محقق شود [2].

۲-۱۰ مسئله مسیریابی سفرهای وسایل نقلیه[4] (MTVRP)

عامل دیگر که بر روی مسئله VRP اثرگذار است این مورد می‌باشد که آیا ماموریت مربوطه در یک سفر به اتمام می‌رسد یا اینکه برای به اتمام رساندن ماموریت مربوطه نیاز است تا چندین‌بار وسایل نقلیه به محل دپوی اولیه بازگردند و اقدام به جا به جایی کالا نمایند. این مورد معمولا در زمانی رخ می‌دهد که میزان کالایی که باید جا به جا شود از ظرفیت وسایل نقلیه موجود بیشتر باشد و نیاز باشد تا وسایل نقلیه برای جا به جایی تمام محصولات مربوطه، چندین بار به محل اولیه برای بارگیری مراجعه نمایند. در این حالت، وسایل نقلیه می‌توانند در طول سفر فقط به تعداد کمی از مشتریان سر بزنند. با این حال، آنها می‌توانند بیش از یک سفر[5] (شیفت) را در طول روز کاری انجام دهند که منجر به VRP چند سفری[6] (MTVRP) می‌شود. در نتیجه، به منظور بهینه‌سازی رویه باید به دنبال راهی گشت که وسایل نقلیه در هر شیفت بتوانند تعداد محصولات بیشتری را به مقصد برسانند و به این ترتیب تعداد شیفت‌ها مورد نیاز را کاهش دهند. لازم به ذکر است که محدودیت در انتقال به یک‌باره (در یک شیفت)، سبب شده تا نسخه‌های دیگری از مسئله VRP نیز مطرح شوند که در آن‌ها به منظور کاهش سفرها و افزایش بهره‌وری یک یا چند انبار میانی در نظر گرفته می‌شود که با توجه به دور بودن این مسائل از تعریف مسئله اصلی از بیان آن‌ها صرف نظر می‌کنیم [3]. در مطالعه [19] مروری جامع بر مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با چند سفر (MTVRP) و مسائل مسیر مرتبط با آن که به وسایل نقلیه اجازه انجام چندین سفر متوالی را می‌دهد، صورت پذیرفته است. در این مطالعه، یک فرمول‌بندی ریاضی یکپارچه برای مسئله معرفی شده و روش‌های دقیق[7] و ابتکاری[8] مورد استفاده برای حل این مسئله به‌صورت سیستماتیک دسته‌بندی و جمع‌بندی شده‌اند [2].

---

[1] Green Vehicle Routing Problem

[2] Pollution Routing Problem

[3] Green Transportation

[4] Multi-Trip Vehicle Routing Problem

[5] به هر بار که وسیله نقلیه از مبدا خارج شده و در نهایت به آن باز می‌گردد یک سفر یا شیفت گفته می‌شود.

[6] Multi-Trip VRP

[7] Exact

[8] Heuristic

۲-۱۱ مسئله مسیریابی چند پایانه‌ای وسایل نقلیه[۱] (MDVRP)

یکی دیگر از متغیرهایی که به‌شـــدت به تعداد مراکز توزیع درگیر در فرآیند توزیع کالا وابســـته اســـت، مدل VRP چندپایانه‌ای[۲] (MDVRP) نام دارد. در مواردی که یک شـرکت، چندین پایانه توزیع را مدیریت می‌کند، معمولاً مشـتریان به نزدیک‌ترین انبار اختصاص می‌یابند؛ مشروط بر اینکه آن انبار، کالای سفارش‌داده‌شده مشتری را در اختیار داشته باشد. بنابراین، مدل MDVRP را می‌توان به‌عنوان مجموعه‌ای از چند مسـئله تک‌پایانه‌ای در نظر گرفت که مسـئله اصـلی را سـاده‌تر می‌کند. با در نظر گرفتن این فرض، مسـئله در بسـیاری از موارد، به‌ویژه زمانی که مشـتریان جدید هر روز ظاهر می‌شوند و مسیرها ثابت نیستند، به‌خوبی قابل حل است. با این حال، در برخی موارد این ساده‌سازی امکان‌پذیر نیست؛ مثلا در یک شـبکه توزیع مشـارکتی[۳] که در آن گروهی از شـرکت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند تا هزینه‌های عملیاتی و توزیع را کاهش دهند. مدل توزیع مشارکتی معمولاً به‌عنوان گسترشی از مدل MDVRP در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند ضریب بارگیری وســـایل نقلیه را افزایش دهد، از حمل‌ونقل‌های متقاطع و غیرکارآمد جلوگیری کند و بهره‌وری عملکرد شـــبکه لجستیکی را ارتقا دهد. از این‌رو، در این طبقه‌بندی، مدل‌های مشارکتی و چندپایانه‌ای VRP در یک دسته واحد با عنوان MDVRP قرار می‌گیرند [3].

۲-۱۲ مسئله مسیریابی دوره‌ای وسایل نقلیه[۴] (PVRP)

در مسـئله PVRP، مسـیرها در یک افق برنامه‌ریزی‌شـده طراحی می‌شـوند [20] که می‌تواند شـامل چند روز یا حتی چند هفته باشد. این مدل برای شـرکت‌های لجسـتیکی‌ای اهمیت دارد که سـفارش‌های ثابتی را در طول روزهای مختلف مدیریت می‌کنند و نیاز به برنامه‌ریزی بهینه برای آن بازه دارند [3].

۲-۱۳ مسئله مسیریابی غنی وسایل نقلیه[۵] (RVRP)

به‌طور یقین، در اغلب موارد — چه در عمل و چه در نظریه — محدودیت‌ها و ویژگی‌های چالش‌برانگیز متعددی به‌صـورت هم‌زمان در نظر گرفته می‌شـوند تا مسـئله بررسـی‌شـده تا حد امکان منعکس‌کننده شـرایط واقعی در مسـیریابی‌های دنیای واقعی باشـد. بر اسـاس مطالعات [21]، برخی از محدودیت‌های واقعی رایج که در این‌گونه مدل‌ها لحاظ می‌شـوند، عبارت‌اند از: ظرفیت و تعداد وسـایل نقلیه، زمان‌های آماده‌سـازی و مهلت خدمت‌دهی به هر مشـتری، ناوگان ناهمگن وسـایل نقلیه، و پایانه‌های مختلف توزیع. این محدودیت‌ها با برخی از گونه‌های VRP که پیش‌تر معرفی شـدند، ارتباط دارند؛ مانند VRP با ناوگان ناهمگن[۶]، چندپایلنه‌ای[۷]، همراه با برداشـــت و تحویل[۸]، باز[۹]، و دارای پنجره زمانی[۱۰]. به‌طور خاص، در [22] موفق شـدند همه گونه‌های فوق از VRP را به‌صـورت هم‌زمان مدل‌سـازی و حل کنند؛ در حالی‌که [24] ,[23] بر روی مدل

---

[۱] Multi-Depot Vehicle Routing Problem
[۲] Multi-Depot Vehicle Routing Problem
[۳] Collaborative VRP
[۴] Periodic Vehicle Routing Problem
[۵] Rich Vehicle Routing Problem
[۶] Heterogeneous Fleet
[۷] Multi Depot
[۸] Pickup and Deliveries
[۹] Open
[۱۰] Time Windows

VRPبا ناوگان ناهمگن، همراه با بازگشت کالا و پنجره‌های زمانی تمرکز کرده‌اند. در سال‌های اخیر، در نظر گرفتن چندین محدودیت و در نتیجه چندین گونه مختلف از VRP به‌صورت هم‌زمان، توسط پژوهشگران با عنوان VRP غنی[1] شناخته می‌شود [25]. محققانی که رویVRP غنی کار می‌کنند، معمولاً از الگوریتم‌هایی بهره می‌برند که برای گونه‌های درون این مدل طراحی شده‌اند تا مسئله را ساده‌سازی کنند [3].

[1] Rich VRP

فصل ۳ دسته‌بندی گونه‌های خاص مسئله VRP با محوریت قیود امنیتی و انرژی

۳-۱ مقدمه

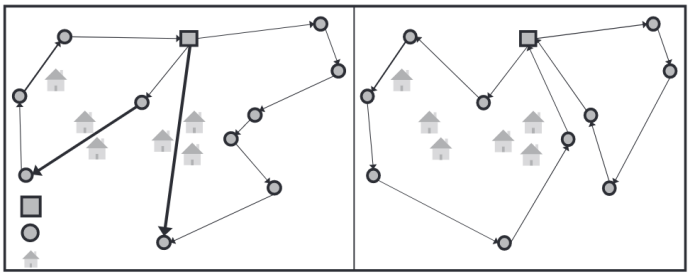
ویژگی‌های راه‌ها مانند **سطح امنیت یا میزان خطر** می‌توانند هزینه‌های مسیریابی را تغییر دهند. برای نمونه، در **مسیریابی مواد خطرناک**، هدف **کاهش مواجهه با ریسک** از طریق اجتناب از مناطق پرجمعیت یا جاده‌های ناایمن است. در یک مطالعه مروری که اخیرا صورت پذیرفته است، نشان داده شده است، بیش از ۸۰ مطالعه در زمینه مسیریابی با در نظر گرفتن **ملاحظات ریسک و امنیتی** را گردآوری کرده است [26]. به طور مشابه، **مناطق با محدودیت دسترسی** (مانند مراکز شهری با ترافیک محدود) موجب ایجاد راه‌های **ممنوعه یا وابسته به زمان** در شبکه می‌شوند. یکی از گونه‌های VRP به‌صورت صریح خیابان‌هایی را مدل‌سازی می‌کند که در ساعات خاصی بسته هستند و در نتیجه، استفاده از مسیرهای جایگزین را ضروری می‌سازد. در نظر گرفتن اینگونه محدودیت‌ها می‌تواند **راه‌حل بهینه را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد**. در ادامه به معرفی زیرگونه‌هایی از مسئله مسیریابی وسایل نقلیه خواهیم پرداخت که در ارتباط با قیود امنیتی و ایمنی می‌باشند.

۳-۲ حمل و نقل مواد خطرناک[۱] (HTM)

مسئله مسیریابی مواد خطرناک یکی از انواع مهم مسائل مسیریابی وسایل نقلیه است که در آن هدف اصلی، کاهش خطر مواجهه جمعیت با مواد خطرناک در طول مسیر حمل‌ونقل است. در این مدل‌ها، یال‌های گراف حمل‌ونقل نه‌تنها دارای هزینه زمانی یا مسافتی هستند، بلکه با یک سطح خطر مشخص نیز برچسب‌گذاری شده‌اند که نمایانگر ریسک تماس جمعیت با مواد خطرناک در صورت بروز حادثه می‌باشد. در بسیاری از این مطالعات، مدل‌های پایه بر اساس VRP یا CVRP توسعه یافته‌اند، اما با درنظرگیری ریسک و محدودیت‌های خاص، به شکل‌های ویژه‌تری تعمیم یافته‌اند. در شکل ۵، نمونه‌ای از مسئله VRP همراه با قید حمل و نقل مواد خطرناک ارائه گردیده است که در آن تاثیر این قید بر روی جواب نهایی به تصویر کشیده شده است [26].

---

[۱] Hazardous material transportation



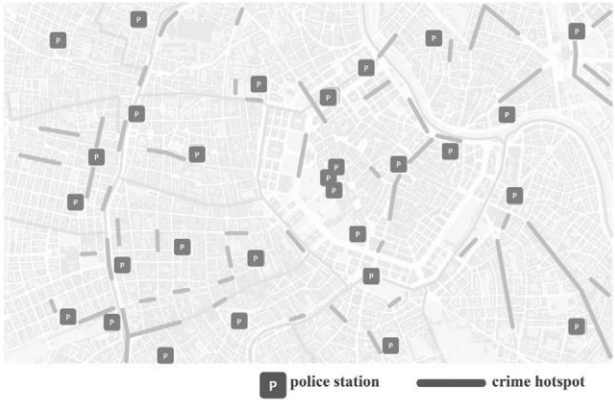
شکل ۵ - در سمت چپ، فقط مسافت طی شده برای هدف در نظر گرفته شده است در حالی که مسیرهای سمت راست به گونه‌ای هستند که مسافت طی شده و میزان مواجهه جمعیت با خطر نیز در هدف مسئله در نظر گرفته می‌شوند. ضخامت کمان‌ها نشان دهنده میزان مواجهه جمعیت با خطر است.

در ادامه، برخی از این صورت‌مسئله‌ها و قیود مطرح‌شده در مطالعات مختلف آورده شده است [26]:

- **مدل فضای ریسک:** در این مدل‌ها، گراف حمل‌ونقل نه در فضای واقعی جغرافیایی، بلکه در یک فضای انتزاعی تعریف می‌شود که در آن طول یال‌ها تابعی از حاصل‌ضرب جمعیت اطراف نقاط جغرافیایی و فاصله بین آن‌ها است. این رویکرد به‌منظور به حداقل رساندن مواجهه جمعیت با ریسک طراحی شده است [27].
- **مدل دوهدفه با توابع هدف هزینه و ریسک جمعیت**: در این نوع مدل‌ها، تابع هدف نخست کمینه‌سازی هزینه حمل‌ونقل و تابع هدف دوم کمینه‌سازی ریسک ناشی از مواجهه جمعیت با مواد خطرناک است. ریسک یال‌ها به‌عنوان حاصل‌ضرب احتمال بروز حادثه و میزان جمعیت مجاور تعریف می‌شود [28].
- **مدل با زمان‌بندی و پنجره‌های زمانی**: برخی از مدل‌ها فرض می‌کنند که مشتریان باید در بازه‌های زمانی خاصی سرویس‌دهی شوند. همچنین، مواد خطرناک در بخش‌هایی مجزا از وسایل نقلیه بارگیری می‌شوند و محدودیت‌هایی برای ظرفیت هر بخش در نظر گرفته می‌شود.
- **مدل با زمان و ریسک وابسته به زمان:** در این مدل‌ها، زمان سفر و میزان ریسک در طول روز متغیر فرض می‌شود؛ بنابراین، توابع هدف برای کمینه‌سازی هم‌زمان زمان سفر و مواجهه با ریسک در شرایط زمانی متغیر طراحی می‌گردند [29].
- **مدل‌های با وسایل نقلیه غیرهمگن دارای نرخ تصادف متفاوت**: در اینجا فرض بر این است که وسایل نقلیه با نرخ تصادف متفاوت، بارهای مختلفی را حمل می‌کنند. میزان ریسک هر یال تابعی از نرخ تصادف، احتمال نشت ماده در صورت تصادف و جمعیت قرار گرفته در محدوده تأثیر حادثه است [30].
- **مدل‌های محدودیت‌دار بر میزان بار قابل حمل در یال‌ها**: برخی مطالعات نه به‌طور مستقیم ریسک را کمینه می‌کنند، بلکه محدودیت‌هایی روی میزان بار مواد خطرناک قابل حمل در هر یال اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها معمولاً از مقررات ایمنی یا الزامات سازمانی ناشی می‌شوند [31].
- **مدل‌های دوره‌ای برای جمع‌آوری پسماند پزشکی**: در برخی موارد، مسأله به شکل یک VRP باربرداری دوره‌ای مدل می‌شود که در آن باید برنامه‌ای چندروزه برای جمع‌آوری پسماندهای پزشکی تنظیم شود، بدون آن‌که جمع‌آوری جزئی انجام گیرد. در اینجا ریسک ناشی از حمل‌ونقل و انبارش هم‌زمان در نظر گرفته می‌شود [32].
- **مدل بازی‌های استکلبرگ برای سناریوهای بدبینانه**: در برخی رویکردها، مسأله به شکل یک بازی غیرهمکارانه مدل شده است، که در آن برنامه‌ریز به‌عنوان رهبر سعی در کمینه‌سازی ریسک و زمان سفر دارد، در حالی‌که پیرو (سناریوی بدبینانه) تلاش می‌کند تا ریسک را در بدترین حالت، با فرض تعداد محدودی یال خطرناک، بیشینه کند [33].

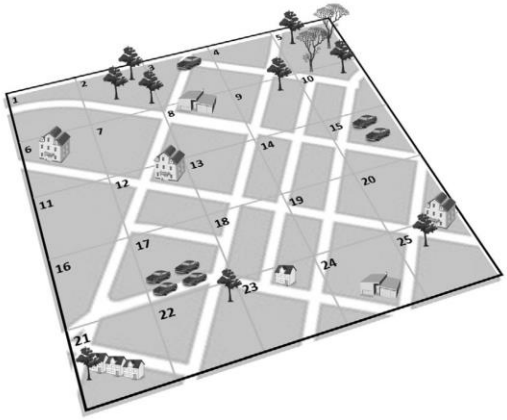
۳-۳ مسئله مسیریابی نیروهای امنیتی و گشت‌زنی[۱] (PR)

در این بخش، به مسائلی می‌پردازیم که در آن‌ها نیروهای امنیتی مانند نگهبانان یا مأموران پلیس وظیفه‌ی گشت‌زنی یا عملیات پایش را بر عهده دارند. این مسائل معمولاً در قالب **مسأله مسیریابی روی یال‌ها (ARP)** مدل‌سازی می‌شوند، به‌ویژه زمانی که بخش‌هایی از شبکه‌ی خیابانی باید گشت‌زنی شوند. برای نمونه، مسأله‌ی گشت‌زنی جاده‌ای با تمرکز بر مناطق حساس[۲] مانند خیابان‌هایی با احتمال بالای وقوع جرم، نمونه‌ای از چنین مسائلی است [26]. در شکل ۶ نمونه‌ای از این مسئله به تصویر کشیده شده است.



شکل ۶ - تصویری از یک شبکه خیابانی با نقاط جرم خیز. انتظار می‌رود مسیرهای گشت از بیشترین نقاط جرم خیز ممکن عبور کنند.

اگر اشیاء خاصی باید مورد بازرسی قرار گیرند، مسأله‌ی گشت‌زنی در قالب **مدل مبتنی بر گره**[۳] تعریف می‌شود. در صورتی که گره‌ها یا بخش‌هایی از خیابان باید یک‌بار یا به‌طور منظم در یک بازه‌ی زمانی مشخص بازدید شوند، با **مسائل مسیریابی چنددوره‌ای**[۴] مواجه هستیم. در شکل ۷ این مسئله به تصویر کشیده شده است.



شکل ۷ - مسئله گشت‌زنی مبتنی بر گره که در آن انواع مختلفی از اشیاء باید مشاهده شوند.

مسیریابی گشت‌زنی شامل چندین جنبه‌ی مهم است:

---

۱ Patrol routing
۲ hotspots
۳ node-based
۴ multi-period VRP

۱. **قابل رؤیت بودن گشت‌ها**[۱]: حضور مشهود نیروهای امنیتی باعث ایجاد اثر بازدارنده می‌شود، زیرا سطح ادراک‌شده‌ی خطر و احتمال کشف جرم را افزایش می‌دهد و در عین حال اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی را نیز ارتقاء می‌دهد [36] ,[35] ,[34].

۲. **غیرقابل پیش‌بینی بودن مسیرها**[۲]: مسیرهای گشت باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که برای مجرمان قابل پیش‌بینی نباشند تا امکان دور زدن گشت‌ها وجود نداشته باشد [34].

۳. **پوشش یکنواخت منطقه**[۳]: انتظار می‌رود گشت‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که تمام خیابان‌ها، مسیرها یا نواحی به‌طور منظم و یکنواخت مورد بازدید قرار گیرند [38] ,[37] ,[34].

۴. **توزیع متوازن وظایف میان نیروها**[۴]: وظایف گشت‌زنی باید به‌طور عادلانه میان نگهبانان یا مأموران توزیع شود تا از نارضایتی و فشار کاری زیاد جلوگیری گردد [35] ,[34].

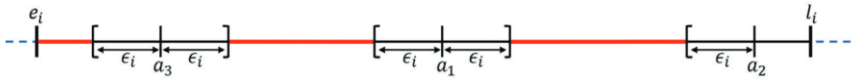
۵. **کارایی هزینه‌ای**[۵]: علاوه بر رعایت قیود فوق، مسیرها باید از نظر هزینه نیز بهینه باشند [39].

۳-۴ مسئله حمل و نقل پولی[۶] (CIT)

در این دسته به مسئله برداشت پول و انتقال (CIT) آن به دستگاه‌های خودپرداز و یا بانک‌ها پرداخته می‌شود. مطالعات صورت گرفته در این حوزه را می‌توان به سه دسته کلی ناسازگاری زمانی[۷]، ناسازگاری مسیری[۸] و سایر معیارها دسته‌بندی نمود. در ادامه به اجمال به معرفی هر کدام از این دسته‌ها خواهیم پرداخت [26].

۳-۴-۱ ناسازگاری زمانی

یکی از ملاحظات موجود در عملیات CIT، تنوع در زمان‌های خدمت‌دهی به مشتریانی است که به‌صورت دوره‌ای بازدید می‌شوند. در برخی مطالعات، این موضوع به صورت قید مدل‌سازی شده‌است که در آن، زمان خدمت به مشتری باید در یک بازه مشخص باقی بماند [42] ,[41] ,[40]. به‌طور مثال، مشتری i دارای یک پنجره زمانی مشخص است که با e_i (زمان شروع زودترین خدمت) و l_i (دیرترین زمان مجاز شروع خدمت) تعریف می‌شود و خدمات در دوره‌های پیشین در زمان‌های مختلفی در این بازه صورت پذیرد، مسئله به عنوان «ناسازگاری زمانی» در نظر گرفته می‌شود. در شکل زیر نمونه‌ای از این ملاحظه به تصویر کشیده شده است.



شکل ۸ - ناسازگاری زمانی که به صورت پراکندگی زمانی بیان می‌شود. a1، a2، a3 زمان‌های سرویس در دوره‌های قبلی هستند؛ خطوط قرمز زمان‌هایی را نشان می‌دهند که با ناسازگاری زمانی مطابقت دارند.

---

۱ Visibility
۲ Unpredictability
۳ Coverage
۴ Workload Balance
۵ Cost Efficiency
۶ Cash-in Transit
۷ Time inconsistency
۸ Path inconsistency

در مدل‌های مختلفی که برای این نوع مسائل ارائه شده، مواردی نظیر محدودیت‌های ظرفیت وسایل نقلیه، عدم امکان انتظار برای شروع خدمت و دسترسی قبلی به اطلاعات مربوط به تقاضا در نظر گرفته شده‌اند. همچنین، در برخی مدل‌ها، خدمات مشتریان فقط در همان روز مشخص می‌شوند، که مسأله را به یک مسئله VRP با پنجره‌های زمانی متعدد و حل ترتیبی تبدیل می‌کند [41]. مدل‌های دیگر به محدودسازی تشلبه بین زمان‌های خدمت‌رسانی در دوره‌های مختلف می‌پردازند [44] ,[43]، یا ناسازگاری را بر مبنای شباهت بین مسیرها تعریف می‌کنند [45].

۳-۴-۲ ناسازگاری مسیر

مدل‌های گوناگونی برای بررسی ناسازگاری مسیری وجود دارد. سخت‌گیرانه‌ترین مدل‌ها در این زمینه، مدل‌های چنددوره‌ای همچون m-peripatetic TSP و m-PVRP هستند [50] ,[49] ,[48] ,[47] ,[46]. در این مدل‌ها، در هر دوره مسیرهای انتخابی نباید با دوره‌های قبلی هم‌پوشانی داشته باشند. در رویکردهای دیگر، ریسک در دو نوع «ریسک اجتماعی-اقتصادی» و «ریسک ناشی از استفاده مکرر» تعریف می‌شود. در این مدل‌ها، هدف به حداقل رساندن ترکیبی از هزینه و ریسک است، که بر اساس مسیرهای عبوری و تکرار استفاده از آن‌ها تعیین می‌شود [51]. همچنین، در مدل‌های VRPبا مسیرهای متفاوت[1] (kd-VRP)، سعی بر آن است که مجموعه‌ای از k مسیر متفاوت تولید شود که همگی دارای تشابه مسیری کمی باشند [52].

۳-۴-۳ سایر ملاحظات

مدلی با نام VRP مقید به ریسک‌های حمل و نقل[2] (RCTVRP) تعریف شده‌است که در آن، ظرفیت مسیرها نه بر اساس ظرفیت وسایل نقلیه، بلکه با توجه به «ریسک مجاز» محدود می‌شود [55] ,[54] ,[53] ,[52]. در این مدل‌ها، ریسک یک مسیر تابعی از احتمال وقوع سرقت و میزان خسارت آن است. احتمال وقوع چندین سرقت در یک مسیر نادیده گرفته می‌شود و تنها احتمال وقوع یک سرقت محاسبه می‌شود. همچنین، مدل‌هایی نیز وجود دارند که به ریسک زمانمند و وابسته به ترافیک می‌پردازند [56]. در این حالت، ازدحام در مسیرها می‌تواند ریسک را افزایش دهد. چنین مدل‌هایی ممکن است از ساختار چندگراف بهره بگیرند تا تغییر مسیر به دلیل تغییر در احتمال ازدحام را مدل‌سازی کنند. در برخی مطالعات چندهدفه نیز، بهینه‌سازی با هدف حداقل‌سازی توأمان هزینه و ریسک انجام شده‌است [57] ,[54]. در این مدل‌ها، ترکیبی از روش‌های فراابتکاری برای یافتن راه‌حل‌های کارا استفاده شده‌است. ریسک مسیر در این حالت معمولاً به تکرار استفاده از یال‌ها یا زمان‌های ورود مشابه بستگی دارد. مطالعات موردی نیز در شهرهایی مانند تهران و اصفهان برای آزمودن این مدل‌ها ارائه شده‌اند [26].

۳-۵ مسائل مسیریابی ناهمسان[3] (DRP)

تعریف بیش‌ازحد سخت‌گیرانه از ناهمسانی ممکن است مطلوب نباشد، زیرا به‌محض مشاهده‌ی بخشی از یک راه‌حل، سطح پیش‌بینی‌پذیری آن بسیار افزایش می‌یابد. با این حال، برخی از سخت‌گیرانه‌ترین اشکال ناهمسانی مسیری در دسته‌ای به نام مسیرهای ناهمسان[4] ظاهر می‌شوند. هرچند همه‌ی این اشکال ممکن است در عمل کاربرد مستقیم نداشته باشند، اما

---

[1] k-dissimilar VRP

[2] Risk-Constrained Transport VRP

[3] Dissimilar routing problems

[4] Inconsistent Routing

این حوزه به‌خودی‌خود حاوی ایده‌های ارزشمندی است. در متون علمی، مدل‌سازی ناهمسانی در مسیرها عمدتاً از سه مفهوم روش‌شناختی پیروی می‌کند:

- مسئله‌ی مسیرهای-k ناهمسان در مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه[۱] (kd-VRP)،
- مسئله‌ی دوره‌ای فروشنده دوره‌گرد با محدودیت تکرار[۲] (m-PTSP)،
- و مسئله‌ی دوره‌ای مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت تکرار[۳] (m-PVRP) [53].

هر دو مدل kd-VRP و m-PVRP شامل قیود استاندارد TSP و VRP هستند؛ به‌عبارت‌دیگر، تمامی مشتریان دقیقاً یک‌بار بازدید می‌شوند، تمامی وسایل نقلیه از انبار شروع و به آن بازمی‌گردند و ظرفیت وسیله‌ی نقلیه نقض نمی‌شود. با این حال، تفاوت‌های میان این مدل‌ها عبارت‌اند از:

- در مدل‌های m-PTSP وm-PVRP ، هر یال[۴] تنها در یک دوره‌ی زمانی خاص قابل استفاده است؛ درحالی‌که در kd-VRP، استفاده‌ی مکرر از یک یال با محدودیت‌های شباهت کنترل می‌شود.
- هدف در m-PVRP کمینه‌سازی هزینه‌ی کل در تمامی دوره‌ها است؛ درحالی‌که در kd-VRP، هدف کمینه‌سازی هزینه در بدترین حالت (بیشینه‌ی هزینه در میان تمامی دوره‌ها) است [26].

نکته‌ی جالب دیگر درباره‌ی مدل‌های دوره‌ای این است که در مسائل مرتبط با مسیرهای ایمن و مطمئن، فرض «عدم استفاده‌ی مجدد از یک یال» ممکن است بیش‌ازحد محدودکننده باشد. رویکرد جایگزین مدل‌سازی در این حوزه، استفاده از گراف‌های چندگانه[۵] یا شبکه‌های جاده‌ای است. در این رویکرد، نه‌تنها مسیرهای کوتاه‌ترین، بلکه مسیرهای غیربهینه و اطلاعات دقیق‌تری از شبکه نیز در مدل‌سازی لحاظ می‌شود. مرور کلی از مزایای این رویکرد و یک بررسی جامع در مطالعه [58] ارائه شده‌است. گراف‌های چندگانه به‌طور خاص می‌توانند در مدل‌سازی ناهمسانی مسیری بسیار مفید باشند.

۳-۶ مدل‌سازی با استفاده از گراف چندگانه[۶] (MMG)

بسیاری از مسائل مسیریابی تنها مسیرهای کوتاه‌تر یا بهینه‌تر را میان گره‌ها در نظر می‌گیرند. با این حال، در مواردی که کمان‌ها دارای ویژگی‌های متفاوتی نظیر هزینه و ایمنی هستند، ممکن است مسیر واحدی به‌عنوان «بهترین» وجود نداشته باشد. این مسئله در اغلب کاربردهای امنیتی صدق می‌کند. برای مدل‌سازی چنین حالاتی، دو رویکرد متداول عبارتند از: استفاده از فرمول‌بندی مبتنی بر کمان[۷] یا مدل‌سازی به کمک چندگراف[۸]. در بسیاری از موارد، شبکه‌ی خیابانی به مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) تبدیل می‌شود، به این صورت که هر گره یال یا کمان که باید مورد سرویس قرار گیرد، به یک رأس تبدیل می‌شود. سپس، بین هر جفت رأس، مسیر کوتاه در هر دو جهت محاسبه می‌شود و یک گراف ساده[۹] ایجاد می‌گردد. با این حال، از آنجا که تعاریف ریسک (مثلاً استفاده از کمان یا زمان رسیدن) غالباً به مسیر انتخاب‌شده بین دو

---

۱ k-dissimilar VRP
۲ m-peripatetic TSP
۳ m-peripatetic VRP
۴ edge
۵ multi-graphs
۶ Modeling of Multi-graphs
۷ arc-based
۸ multi-graph
۹ simple graph

رأس وابسته هستند، استفاده از چندگراف که اجازه‌ی وجود چند کمان با جهت یکسان میان دو رأس را می‌دهد، مناسب‌تر است.

در مطالعه [59] نشان داده‌اند که تبدیل شبکه به گراف ساده ممکن است منجر به کاهش بهینگی در شرایطی شود که کمان‌ها دارای چندین ویژگی مانند هزینه و زمان سفر باشند. در مطالعات بعدی [60]، این روش را برای مسئله VRPTW با در نظر گرفتن مسیرهای ابتدایی و غیرابتدایی توسعه دادند. مطالعات متعدد دیگر نیز به مزایای استفاده از چندگراف در زمینه‌های امنیتی پرداخته‌اند. به‌طور خاص، در [63] ,[62] ,[61]، استفاده از چندگراف باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود عملکرد کلی شده است. در عین حال، چالش‌هایی از جمله افزایش زمان محاسبات و همبستگی بین هزینه و زمان سفر نیز مطرح شده است. در [62]، روشی بر پایه‌ی جست‌وجوی تطبیقی بزرگ (ALNS) برای حل این مسئله پیشنهاد شده است که عملکرد بهتری نسبت به روش‌های قبلی دارد.

همچنین، در ادبیات مربوط به مسیریابی با هدف کاهش آلایندگی نیز از مدل‌سازی گراف چندگانه استفاده شده است، زیرا مسیرهای بهینه از نظر آلایندگی به بار وسایل نقلیه و زمان سفر وابسته‌اند که خود ممکن است در طول روز به دلیل ازدحام تغییر کند. هرچند این مطالعات خارج از دامنه‌ی این بررسی هستند، اما برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توان به پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه مراجعه نمود [26].

در حوزه‌ی مسیریابی امن و پایدار، در مطالعه [42] تأثیر استفاده از چندگراف را در مسئله‌ی VRP دوره‌ای با قیود پراکندگی زمانی بررسی کرده‌اند. در مطالعه [64] به مسئله NEARP (در این مسئله سعی می‌شود تا هزینه و ناسازگاری مسیر به حداقل رسانده شود) پرداخته شده است، و عملکرد گراف ساده و چندگراف را مقایسه کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بهبود عملکرد تا اندازه‌ی خاصی از مسئله ادامه دارد و در اندازه‌های بزرگ‌تر، پیچیدگی ذاتی چندگراف مانع از بهره‌برداری مناسب از آن می‌شود. در نهایت، در مطالعه‌ی [65]، یک VRP وابسته به زمان در زمینه‌ی عملیات امدادرسانی بررسی شده است که در آن، با هدف حداقل‌سازی تأخیر در تحویل اقلام اولویت‌دار، استفاده از چندگراف نتایج بهتری نسبت به گراف ساده ارائه داده است [26].

۳-۷ مسئله VRP با محوریت تامین انرژی[۱] (VRPC)

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) همراه با تامین انرژی به‌طور گسترده‌ای مورد بررسی قرار گرفته است ,[66] [68] ,[67]. به‌طور خاص‌تر، پژوهشگران به بهینه‌سازی برای اهداف ماندگار[۲] نیز پرداخته‌اند. این موضوع می‌تواند شامل زمان‌بندی پهپادها برای تعمیرات یا شارژ مجدد باشد، همان‌گونه که در مقاله‌ی [69] مطرح شده است. آن‌ها یک مدل برنامه‌ریزی خطی صحیح مختلط (MILP) و الگوریتم ژنتیک برای زمان‌بندی یک سامانه از پهپادها جهت سوخت‌گیری در مکان‌های دوردست ارائه کرده‌اند. مسیرهای مأموریتی‌ای تولید می‌شوند که باید حداقل توسط یک پهپاد دنبال شوند. این مسیر می‌تواند واگذار شود تا پهپاد بتواند سوخت‌گیری کند. مدل آن‌ها امکان اجرای مأموریت‌های بلندمدت بدون وقفه به دلیل محدودیت‌های سوخت پهپادها را فراهم می‌سازد [70]. مطالعه [71] نیز یکی دیگر از مطالعاتی است که در زمینه حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه همراه با رعایت قیود مربوط به سوخت‌گیری ارائه گردیده است.

در ارتباط با خودروهای برقی مسئله تامین انرژی جدی‌تر است، چرا که بر خلاف خودروهای احتراقی که در عرض چند دقیقه می‌توان آن‌ها را سوخت‌گیری کرد، زمان شارژ خودروهای برقی به‌طور قابل توجهی متفاوت است. این زمان می‌تواند از ۲۰ دقیقه تا چندین ساعت متغیر باشد [72]. این تفاوت به عواملی مانند نوع شارژر مورد استفاده، ولتاژ، اندازه باتری و عوامل متعدد دیگر بستگی دارد. علاوه‌بر این، مکان ایستگاه شارژ نیز اهمیت دارد. این مسئله بر مسیر حرکت خودرو و در نتیجه بر زمان کلی سفر تأثیر می‌گذارد. با در نظر گرفتن تمامی این موارد، مطالعات اخیر شروع به در نظر گرفتن

---

[۱] VRP with charging

[۲] persistent DOs

خودروهای برقی در تلاش‌های خود برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) کرده‌اند. هدف این مطالعات یافتن مسیر بهینه با در نظر گرفتن نیاز به شارژ خودرو، امکان شارژ مجدد در صورت نیاز، دسترسی به ایستگاه‌های شارژ، هزینه انرژی، و عمر باتری و سایر عوامل بوده است. با این حال، پژوهش‌هایی که به مسئله VRP برای خودروهای احتراقی پرداخته‌اند نیز شایان توجه هستند، چرا که می‌توانند الهام‌بخش حل EVRP باشند [73].

فصل ۴ چارچوب‌بندی مسئله

۴-۱ مقدمه

همان‌طور که در سند پیشنهادیه مطرح گردیده بود، در بخش مسیریابی، هدف اصلی ما پیاده‌سازی الگوریتم‌های حل مسائل مسیریابی لجستیک برای داده‌ها و مسیرهایی با داده‌ساختارهای مذکور است. در حقیقت، برای حل هر مسئله‌ی مسیریابی، یک گراف منحصربه‌فرد متناسب با شرایط آن مسئله ایجاد خواهد شد. عوامل تأثیرگذار برای یک مسئله‌ی مسیریابی لجستیکی عبارت‌اند از:

۱. اولویت انجام مأموریت (نرمال‌شده بین صفر و یک)
۲. زمان انجام مأموریت و محدودیت‌های آن
۳. امنیت مسیرها و سطح ریسک قابل پذیرش
۴. انتخاب مسیر یا مسیرهای اجرای مأموریت با توجه به ویژگی‌های شبکه

بدیهی است که با توجه به قیود مختلف موجود در یک مسئله مسیریابی، ممکن است هیچ راه‌حلی وجود نداشته باشد. در این صورت، خروجی تهی به‌عنوان یکی از حالت‌های ممکن الگوریتم در نظر گرفته خواهد شد.

به‌منظور پوشش جامع‌تر سناریوهای دنیای واقعی، در چارچوب پیشنهادی ما انواع مختلفی از مسائل مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) و تعمیم‌های آن نیز در نظر گرفته می‌شود. این قیود و حالت‌های مسئله شامل موارد زیر هستند:

۱. **مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود (CVRP):** ظرفیت هر وسیله نقلیه محدود بوده و باید تقاضای مشتریان با رعایت این محدودیت تأمین شود.
۲. **مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با بازه زمانی (VRPTW):** هر مشتری تنها در یک بازه زمانی مشخص می‌تواند خدمات دریافت کند.
۳. **مسئله مسیریابی با تحویل‌های تقسیم‌شده (SDVRP):** تقاضای یک مشتری می‌تواند توسط بیش از یک وسیله نقلیه و در چند نوبت تأمین گردد.
۴. **مسئله مسیریابی پویا (DVRP):** شرایط عملیاتی مانند ترافیک یا تقاضاها در حین اجرا تغییر می‌کنند و الگوریتم باید قابلیت تصمیم‌گیری پویا داشته باشد.
۵. **مسئله مسیریابی با تقاضای تصادفی (VRPSD):** تقاضای مشتریان به‌صورت احتمالی مدل‌سازی می‌شود و برنامه‌ریزی باید ریسک کمبود ظرفیت را مدیریت کند.

۶. **مسئله مسیریابی با تحویل و دریافت هم‌زمان (VRPSDP):** برخی مشتریان علاوه بر دریافت کالا، محموله‌ای را نیز بازمی‌گردانند.
۷. **مسئله مسیریابی باز وسایل نقلیه (OVRP):** وسایل نقلیه پس از انجام مأموریت الزام به بازگشت به پایانه را ندارند.
۸. **مسئله مسیریابی چندسفری (MTVRP):** هر وسیله نقلیه می‌تواند بیش از یک سفر در طول برنامه انجام دهد، با رعایت محدودیت ظرفیت و زمان.
۹. **مسئله مسیریابی چند پایانه‌ای (MDVRP):** چندین پایانه وجود دارد و تأمین کالا از هر پایانه‌ای که کالای موردنظر در آن موجود است امکان‌پذیر خواهد بود.
۱۰. **مسئله مسیریابی دوره‌ای (PVRP):** برنامه‌ریزی مأموریت‌ها به‌صورت دوره‌ای (مثلاً هفتگی یا ماهیانه) انجام می‌شود.

در نتیجه، چارچوب طراحی‌شده باید انعطاف‌پذیری لازم برای دربرگرفتن مجموعه‌ای متنوع از شرایط عملیاتی، قیود سخت‌گیرانه و اهداف چندگانه را داشته باشد.

مثال کاربردی: فرض کنید یک کامیون حمل مواد غذایی فاسدشدنی باید سه تن محموله را از دپوی اول در تهران به قم ارسال کند به‌گونه‌ای که در ساعات بین ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ از هیچ جاده‌ای که بیابان قم را قطع می‌کند عبور ننماید، کل مأموریت حداکثر ۲.۵ ساعت طول بکشد، و بدون سوخت‌گیری مجدد در قم به دپوی دوم در تهران بازگردد. در این حالت، الگوریتم می‌تواند نشان دهد که با شرایط داده‌شده هیچ مسیر معتبری وجود ندارد، مگر آنکه مثلاً شرط عدم سوخت‌گیری مجدد در قم حذف شود. این مثال بیانگر آن است که در چارچوب ما خروجی تهی نیز به‌عنوان یک پاسخ معتبر در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به توضیحات مطرح شده در توصیف مسئله می‌توان مسئله مورد مطالعه در این پژوهش را از نوع غنی دانست که قیود و ملاحظات آن در قالب جدول زیر چارچوب‌بندی گردیده است:

دسته‌بندی بر اساس ویژگی‌های متداول										
CVPR	VRPTW	SDVRP	DVRP	VRPSD	VRPSDP	OVRP	GVRP	MTVRP	MDVRP	PVRP
■	■	■	■	■	■	■		■	■	■

۴-۲ توصیف ریاضی مسئله

۱-۲-٤ مجموعه‌ها و اندیس‌ها

- D: **مجموعه انبارها (دپوها)**، با اندیس d.
- C: **مجموعه مشتریان**، با اندیس‌های i, j.
- N: **مجموعه تمام گره‌ها**، N = C U D.
- K: **مجموعه وسایل نقلیه**، با اندیس k.
- T: **مجموعه دوره‌های زمانی** (مثلاً روزها) در افق برنامه‌ریزی، با اندیس t.

۲-۲-٤ پارامترها

- c_{ij}: **هزینه سفر یا مسافت** بین گره i و گره j.
- t_{ij}: **زمان سفر** بین گره i و گره j.

- $\boldsymbol{Q_k}$: **ظرفیت** وسیله نقلیه k.
- $\boldsymbol{q_{di}}$: **تقاضای تحویل** به مشتری i.
- $\boldsymbol{q_{pi}}$: **تقاضای دریافت (جمع‌آوری)** از مشتری i. برای مسائل تصادفی (SDVRP)، این مقدار برابر با تقاضای مورد انتظار $E[\boldsymbol{q_i}]$ خواهد بود.
- $\boldsymbol{s_i}$: **زمان سرویس‌دهی** مورد نیاز در مکان مشتری i.
- $[a_{it}, b_{it}]$: **پنجره زمانی** برای شروع سرویس‌دهی به مشتری i در دوره t.
- $\boldsymbol{F_i}$: **تعداد دفعات بازدید** مورد نیاز برای مشتری i در طول افق برنامه‌ریزی T.
- $\boldsymbol{P_i}$: **احتمال** اینکه مشتری i نیاز به بازدید داشته باشد (برای انواع پویا/تصادفی).
- M: یک عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ که برای خطی‌سازی استفاده می‌شود.

۴-۲-۳ متغیرهای تصمیم

- $\boldsymbol{x_{ijkt}}$: یک **متغیر باینری (صفر و یک)**. اگر وسیله نقلیه k مستقیماً از گره i به گره j در دوره t سفر کند، $\boldsymbol{x_{ijkt} = 1}$ است؛ در غیر این صورت صفر است.
- $\boldsymbol{y_{ikt}}$: یک **متغیر باینری (صفر و یک)**. اگر مشتری i توسط وسیله نقلیه k در دوره t بازدید شود، $\boldsymbol{y_{ikt} = 1}$ است؛ در غیر این صورت صفر است.
- $\boldsymbol{A_{ikt}}$: **متغیر پیوسته** نشان‌دهنده **زمان رسیدن** وسیله نقلیه k به گره i در دوره t.
- L^d_{ikt}: **متغیر پیوسته** نشان‌دهنده **بار کالاهای تحویلی** در وسیله نقلیه k هنگام خروج از گره i در دوره t.
- $\boldsymbol{L^p_{ikt}}$: **متغیر پیوسته** نشان‌دهنده **بار کالاهای دریافتی (جمع‌آوری شده)** در وسیله نقلیه k هنگام خروج از گره i در دوره t.

۴-۲-۴ تابع هدف

هدف اصلی، **کمینه‌سازی مجموع هزینه‌های سفر** در کل افق برنامه‌ریزی است.

$$\min_{z} \sum_{i\in N}\sum_{j\in N}\sum_{k\in K}\sum_{t\in T} c_{ij}x_{ijkt}$$

۴-۲-۵ محدودیت‌ها

۴-۲-۵-۱ محدودیت‌های مسیریابی و تخصیص

۱. تعداد دفعات بازدید مشتری (PVRP): هر مشتری به تعداد دفعات مورد نیاز در طول افق زمانی بازدید می‌شود.
$\sum_{k\in K}\sum_{t\in T} y_{ikt} = F_i$ به ازای تمام i در C.

۲. تخصیص وسیله نقلیه: اگر مشتری در یک دوره زمانی بازدید شود، دقیقاً به یک وسیله نقلیه تخصیص می‌یابد.
$\sum_{k\in K} y_{ikt} \le 1$ به ازای تمام i در C و t در T.

۳. پیوستگی جریان: اگر یک وسیله نقلیه وارد گره یک مشتری شود، باید از آن خارج نیز بشود.
$\sum_{j\in N} x_{jikt} - \sum_{j\in N} x_{ijkt} = 0$ به ازای تمام i در C، k در K و t در T.

۴. خروج از انبار و بازگشت به آن (MDVRP, MTVRP): مسیر هر وسیله نقلیه از یک انبار شروع شده و در یک انبار به پایان می‌رسد. این فرمول‌بندی با محدود نکردن تعداد خروج‌ها از انبار، امکان سفرهای چندگانه (MTVRP) را فراهم می‌کند.
$\sum_{d\in D}\sum_{j\in C} x_{djkt} = \sum_{d\in D}\sum_{i\in C} x_{idkt}$ به ازای تمام k در K و t در T.

۴-۲-۵-۲ محدودیت‌های ظرفیت (CVRP, VRPSD)

۵. ردیابی بار تحویلی: بار باقیمانده کالاهای تحویلی در وسیله نقلیه را ردیابی می‌کند.
$L^d_{jkt} \le L^d_{ikt} - q_{di}y_{ikt} + M(1-x_{ijkt})$ به ازای تمام i, j در N، k در K و t در T.
۶. ردیابی بار دریافتی (VRPSD): بار کالاهای جمع‌آوری شده در وسیله نقلیه را ردیابی می‌کند.
$L^p_{jkt} \le L^p_{ikt} + q_{pi}y_{ikt} - M(1-x_{ijkt})$ به ازای تمام i, j در N، k در K و t در T.
۷. ظرفیت وسیله نقلیه: مجموع بار (کالاهای تحویلی باقیمانده + کالاهای جمع‌آوری شده) نباید از ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر شود. این محدودیت، تحویل و دریافت همزمان (VRPSDP) را نیز پوشش می‌دهد.
$L^d_{ikt} + L^p_{ikt} \le Q_k$ به ازای تمام i در N، k در K و t در T.
۸. بار اولیه: وسایل نقلیه در شروع مسیر از انبار، با بار کامل کالاهای تحویلی و بدون هیچ کالای دریافتی حرکت می‌کنند.
$L^d_{dkt} = \sum_{i\in C} q_{di}y_{ikt}$ به ازای تمام انبارهای d که وسیله نقلیه k در دوره t از آن خارج می‌شود.
$L^p_{dkt} = 0$ به ازای تمام انبارهای d که وسیله نقلیه k در دوره t از آن خارج می‌شود.

۴-۲-۵-۳ محدودیت‌های زمانی (VRPTW)

۹. زمان رسیدن: زمان رسیدن به گره بعدی را با در نظر گرفتن زمان سفر و سرویس‌دهی محاسبه می‌کند.
$A_{jkt} \ge A_{ikt} + s_i + t_{ij} - M(1-x_{ijkt})$ به ازای تمام i, j در N، k در K و t در T.
۱۰. اعمال پنجره زمانی: سرویس‌دهی باید در بازه زمانی مشخص شده برای مشتری آغاز شود.
$a_{it}y_{ikt} \le A_{ikt}$ به ازای تمام i در C، k در K و t در T.
$A_{ikt} \le b_{it}y_{ikt}$ به ازای تمام i در C، k در K و t در T.

۴-۲-۵-۴ ملاحظات تصادفی و پویا (SDVRP, DVRP)

- **برای SDVRP (تقاضای تصادفی):** پارامترهای تقاضای q_{di} و q_{pi} با مقادیر مورد انتظارشان ($E[q_{di}]$ و $E[q_{pi}]$) جایگزین می‌شوند. محدودیت ظرفیت (۷) ممکن است با یک حاشیه اطمینان یا یک فرمول‌بندی محدودیت شانسی (chance-constraint) اصلاح شود تا احتمال شکست مسیر (تجاوز از ظرفیت) کم باشد.
- **برای DVRP (مسیریابی پویا):** این مدل یک تصویر ثابت از مسئله را نشان می‌دهد. در یک زمینه پویا، مجموعه مشتریان C و تقاضای آنها از قبل کاملاً مشخص نیست. مدل به صورت دوره‌ای با دریافت درخواست‌های جدید از مشتریان (جایی که p_i برابر با ۱ می‌شود) مجدداً حل می‌شود.

۴-۲-۵-۵ محدودیت‌های نوع متغیر

۱۱. متغیرهای باینری:

x_{ijkt} باید در مجموعه $\{۰, ۱\}$ باشد به ازای تمام i, j, k, t.

y_{ikt} باید در مجموعه $\{۰, ۱\}$ باشد به ازای تمام i, k, t.

۱۲. متغیرهای پیوسته نامنفی:

$A_{ikt} \geq 0, L^{d}_{ikt} \geq 0, L^{p}_{ikt} \geq 0$ به ازای تمام i, k, t.

فصل۵ رویکردهای حل مسئله VRP

۵-۱ مقدمه

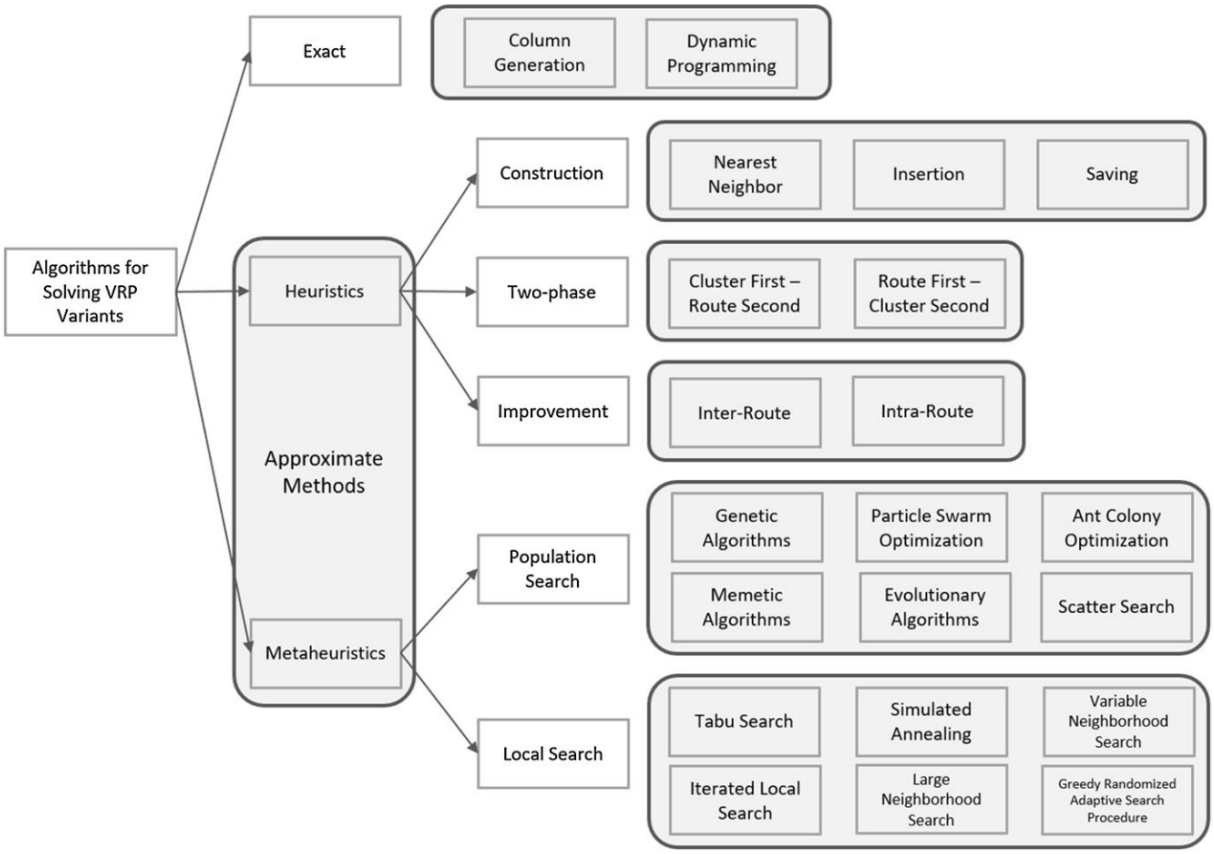
با تثبیت چشم‌انداز متنوع صورت‌بندی‌های مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه (VRP)، این بخش از گزارش به تحلیل انتقادی رویکردهای الگوریتمی توسعه‌یافته برای حل آن‌ها می‌پردازد. ماهیت **NP-hard** بودن VRP منجر به ظهور سه پارادایم مجزا اما به‌طور فزاینده درهم‌تنیده شده‌ی حل مسئله شده است: الگوریتم‌های دقیق[۱] که به‌دنبال بهینه‌بودن اثبات‌شده هستند، روش‌های ابتکاری[۲] و فراابتکاری[۳] که کارایی عملی و مقیاس‌پذیری را در اولویت قرار می‌دهند، و افق جدیدی از روش‌های یادگیری ماشین که هدف آن‌ها یادگیری استراتژی‌های حل از داده‌ها است. در شکل ۹، نمودار دسته‌بندی رویکردهای حل مسئله VRP مبتنی بر ابزارهای غیریادگیری ماشینی که از مطالعه [3] مستخرج شده است، ارائه گردیده است.

---

۱ Exact

۲ Heuristic

۳ Metaheuristic



شکل ۹ - دسته‌بندی رویکردهای مبتنی بر ابزارهای غیریادگیری ماشینی حل مسئله VRP

۲-۵ روش‌های دقیق

الگوریتم‌های دقیق، روش‌هایی هستند که از نظر ریاضی تضمین می‌کنند جواب بهینه‌ی سراسری یک مسئله‌ی بهینه‌سازی را پیدا کنند. در VRP ، این روش‌ها تقریباً به‌طور کامل بر پایه‌ی برنامه‌ریزی عدد صحیح و تکنیک‌های جست‌وجوی درختی بنا شده‌اند. با اینکه نیازهای محاسباتی این روش‌ها، استفاده از آن‌ها را برای نمونه‌های بزرگ‌مقیاس متداول در صنعت غیرعملی می‌کند، اما این روش‌ها نقش غیرقابل جایگزینی در این حوزه دارند؛ از جمله ارائه‌ی پاسخ‌های بهینه برای مسائل معیار[۱] و همچنین ارائه‌ی کران‌های پایین قوی برای ارزیابی کیفیت جواب‌های به‌دست‌آمده توسط روش‌های ابتکاری. چارچوب پایه‌ای برای اکثر حل‌کننده‌های دقیق VRP، روش **شاخه و کران**[۲] (B&B) است. این روش به‌صورت نظام‌مند کل فضای جواب‌های شدنی را با تقسیم بازگشتی به زیرمسائل کوچک‌تر (شاخه‌زنی) کاوش می‌کند. برای هر زیرمسئله، یک کران پایین بر جواب بهینه با حل یک ساده‌سازی[۳] از مسئله‌ی اصلی (مانند ریلکسیشن برنامه‌ریزی خطی[۴]) محاسبه می‌شود. اگر این کران پایین بدتر از بهترین جواب عدد صحیح شناخته‌شده تا آن لحظه (جواب مرجع[۵]) باشد، کل زیرمسئله

---

۱ Benchmark

۲ Branch-and-Bound

۳ Relaxation

۴ LP Relaxation

۵ incumbent

و تمام جواب‌های بالقوه‌ی آن حذف می‌شـوند (هرس[۱])، که به‌طور چشـمگیری فضـای جسـت‌وجو را کاهش می‌دهد. دو توسعه‌ی عمده از این چارچوب پایه، به روش‌هایی برای حل مسئلهVRP تبدیل شده‌اند:

- **شاخه و برش[۲] (B&C):** این رویکرد توسعه‌ی قدرتمندی از B&B است که به‌ویژه برای صورت‌بندی‌های جریان وسیله نقلیه[۳] مؤثر است. در هر گره از درختB&B ، الگوریتم ریلکسیشن LP مسئله‌ی VRP را حل می‌کند. اگر جواب کسری باشد، یک رویه‌ی جداسازی[۴] فراخوانی می‌شود تا قیود معتبر که توسط جواب کسری فعلی نقض شده‌اند ولی برای همه‌ی جواب‌های صحیح شدنی برقرار هستند، پیدا کند. افزودن این قیود به مدل LP باعث محکم‌تر شدن ریلکسیشن و در نتیجه بهبود کران‌های پایین و هرس مؤثرتر می‌شود. کارهای پیشگامانه در این حوزه، نتایج پلی‌هدریال[۵] موفق از مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد (TSP) را گسترش داده و قیود خاص VRPمانند قیود ظرفیت تعمیم‌یافته، نامساوی‌های شانه[۶]، نامساوی‌های چندستاره[۷] و نامساوی‌های هیپوتور[۸] را توسعه داده‌اند. الگوریتم‌های مبتنی بر B&C از نخستین روش‌هایی بودند که نمونه‌های CVRP با بیش از ۱۰۰ مشتری را بهینه حل کردند.
- **شاخه و قیمت‌گذاری[۹] (B&P):** این روش، همتای B&C است و برای صورت‌بندی‌های تقسیم مجموعه[۱۰] طراحی شده است. از آنجا که مدل تقسیم مجموعه شامل تعداد نمایی متغیرها (یکی برای هر مسیر شدنی) است، حل مستقیم آن ممکن نیست. روشB&P با استفاده از **تولید ستون[۱۱]** ریلکسیشن LP را در هر گره B&B حل می‌کند. فرآیند با یک زیرمجموعه‌ی کوچک از مسیرها آغاز می‌شود. مقادیر دوگان به‌دست‌آمده از حل این مسئله‌ی اصلی محدود، در یک زیرمسئله‌ی قیمت‌گذاری[۱۲] استفاده می‌شوند تا مسیری با هزینه‌ی کاهش‌یافته‌ی منفی پیدا شود. در VRP با پنجره‌ی زمانی (VRPTW)، این زیرمسئله معمولاً یک مسئله‌ی کوتاه‌ترین مسیر ابتدایی با قیود منبع[۱۳] (ESPPRC) است که خود NP-hard بوده اما برای بسیاری از نمونه‌ها با استفاده از الگوریتم‌های پویانمایی تخصصی قابل حل کارا است. اگر مسیر جدیدی پیدا شود، به عنوان یک ستون به مسئله‌ی اصلی افزوده و دوباره حل می‌شود. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که هیچ ستونی با هزینه‌ی کاهش‌یافته‌ی منفی یافت نشود، و در این نقطه ریلکسیشن LP به بهینه‌گی حل شده است. شاخه‌زنی زمانی اتفاق می‌افتد که جواب بهینه‌ی LP کسری باشد، معمولاً با اعمال قیود بر استفاده از برخی یال‌ها.

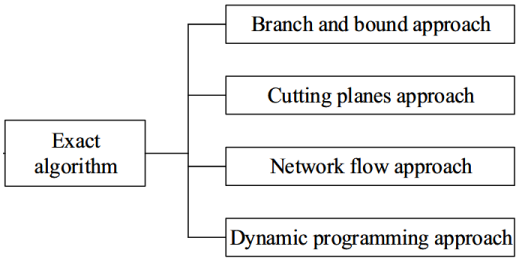
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر الگوریتمی و افزایش توان محاسباتی، پیچیدگی نمایی VRP همچنان یک مانع بنیادی برای روش‌های دقیق باقی مانده است. برای گونه‌های کلاسیک مانند CVRP و VRPTW، حد عملی برای یافتن

---

[۱] pruned
[۲] Branch-and-Cut
[۳] Vehicle Flow Formulations
[۴] Separation Procedure
[۵] polyhedral
[۶] Comb Inequalities
[۷] Multistar Inequalities
[۸] Hypotour Inequalities
[۹] Branch-and-Price
[۱۰] Set Partitioning Formulations
[۱۱] Column Generation
[۱۲] pricing subproblem
[۱۳] Elementary Shortest Path Problem with Resource Constraints

بهینه‌گی پایدار معمولاً در محدوده‌ی ۵۰ تا ۱۰۰ مشـــتری اســـت، هرچند برخی نمونه‌های بزرگ‌تر نیز حل شـــده‌اند. برای گونه‌های پیچیده‌تر و غنیVRP، این حد اغلب بسیار کوچک‌تر است. این محدودیت مقیاس‌پذیری ممکن است این تصور را ایجاد کند که الگوریتم‌های دقیق صـــرفاً جنبه‌ی آکادمیک دارند. با این حال، این دیدگاه نقش حیاتی و در حال تحول آن‌ها در اکوسیســتم گســترده‌تر VRP را نادیده می‌گیرد. یک رابطه‌ی همزیســتی بین رویکردهای دقیق و ابتکاری شـکل گرفته است. روش‌های دقیق، استاندارد طلایی غیرقابل جایگزین برای مسائل کوچک هستند؛ جواب‌های بهینه‌ای که آن‌ها برای نمونه‌های معیار تولید می‌کنند، اصـلی‌ترین معیار برای ســنجش کیفیت و کارایی الگوریتم‌های ابتکاری جدید اســت. بدون این مقادیر بهینه‌ی اثبات‌شده، مقایسه‌ی ابتکاری‌ها صرفاً نسبی بوده و فاقد معیاری مطلق برای عملکرد خواهد بود.

علاوه بر این، با ظهور فراابتکاری[۱] مرز بین روش‌های دقیق و ابتکاری در حال محو شـــدن اســـت. این الگوریتم‌های ترکیبی، اجزای بهینه‌ســـازی دقیق را در چارچوب‌های ابتکاری ادغام می‌کنند. برای مثال، یک فراابتکاری ممکن اســـت برای کاوش ساختار کلی یک جواب استفاده شود، و در هر تکرار، یک حل‌کننده‌ی برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط[۲] برای حل بهینه‌ی یک زیرمسـئله‌ی کوچک و مشـخص مانند بهینه‌سـازی مجدد یک مسـیر واحد یا تخصـیص مجدد یک خوشـه‌ی کوچک از مشتریان فراخوانی شود. این رویکرد، قابلیت جست‌وجوی سراسری ابتکاری‌ها را با قدرت بهینه‌سازی محلی روش‌های دقیق ترکیب می‌کند. بدین ترتیب، الگوریتم‌های دقیق نه‌تنها یک پارادایم رقیب نیســـتند، بلکه به منبعی حیاتی از معیارها و اجزای الگوریتمی قدرتمند برای همان روش‌های ابتکاری تبدیل شده‌اند که برای غلبه بر محدودیت‌های مقیاس‌پذیری آن‌ها طراحی شـده‌اند. در شـکل ۱۰ که توسـط مطالعه [2] ارائه گردیده اسـت، الگوریتم‌های ارائه شـده در این دسـته، به صـورت شماتیک دسته‌بندی شده‌اند.



شکل ۱۰ - دسته‌بندی شماتیک رویکردهای ارائه شده برای مسئله VRP در دسته الگوریتم‌های دقیق

۳-۵ روش‌های ابتکاری و فراابتکاری

با توجه به محدودیت‌های محاســـباتی روش‌های دقیق، بخش عمده‌ای از تحقیقات و کاربردهای عملی در حل مســـئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه بر الگوریتم‌های ابتکاری[۳] و فراابتکاری[۴] متمرکز شده‌اند. این روش‌ها تضمین بهینگی را فدای توانایی یافتن راه‌حل‌های باکیفیت و نزدیک به بهینه برای مسائل بزرگ‌مقیاس در زمانی معقول می‌کنند. ادبیات این حوزه گسترده بوده و به طور کلی می‌توان آن را به دو بخش تقسیم کرد: ابتکاری‌های کلاسیک که از قوانین ساخت یا بهبود نسبتاً ساده پیروی می‌کنند، و فراابتکاری‌ها که راهبردهای ســـطح‌بالایی برای هدایت این ابتکاری‌های ســـاده با هدف غلبه بر محدودیت‌هایشان هستند.

---

[۱] Metaheuristics
[۲] MIP Solver
[۳] Heuristic
[۴] Metaheuristic

۴-۵ روش‌های ابتکاری

ابتکاری‌های کلاسیک، بلوک‌های سازنده‌ی بسیاری از الگوریتم‌های پیشرفته‌تر محسوب می‌شوند. این روش‌ها معمولاً سریع و آسان پیاده‌سازی می‌شوند، اما اغلب در دام بهینه‌های محلی با کیفیت پایین گرفتار می‌شوند. این روش‌ها به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

ابتکاری‌های سازنده[۱]: این الگوریتم‌ها یک راه‌حل شدنی را از صفر و معمولاً به‌صورت حریصانه می‌سازند. از چارچوب‌های شناخته‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- **الگوریتم صرفه‌جویی[۲]:** این روش کلاسیک ادغام مسیرهاست. ابتدا هر مشتری با یک سفر رفت و برگشت اختصاصی از انبار سرویس‌دهی می‌شود. سپس جفت مسیرهای مرتبط به یک مسیر ادغام می‌شوند و این ادغام بر اساس معیار صرفه‌جویی صورت می‌پذیرد و در هر گام، جفتی با بیشترین صرفه‌جویی ادغام می‌شود به شرطی که مسیر ترکیبی از نظر ظرفیت خودرو قابل‌قبول باشد.
- **ابتکاری‌های درج[۳]:** این روش‌ها مسیرها را به‌صورت ترتیبی یا موازی می‌سازند. یک مسیر با یک مشتری بذر[۴] آغاز می‌شود و سپس مشتریان باقی‌مانده به بهترین موقعیت شدنی در مسیر اضافه می‌شوند. معیار بهترین معمولاً کمینه‌سازی افزایش مسافت است.
- **الگوریتم جاروب[۵]:** برای مسائلی مناسب است که مشتریان در یک صفحه پیرامون انبار پراکنده‌اند. یک شعاع از مرکز انبار به‌صورت دایره‌ای حرکت می‌کند و مشتریان به ترتیب جاروب‌شدن به مسیر اضافه می‌شوند. اگر اضافه‌کردن مشتری بعدی باعث نقض ظرفیت شود، مسیر بسته شده و مسیر جدید آغاز می‌شود.

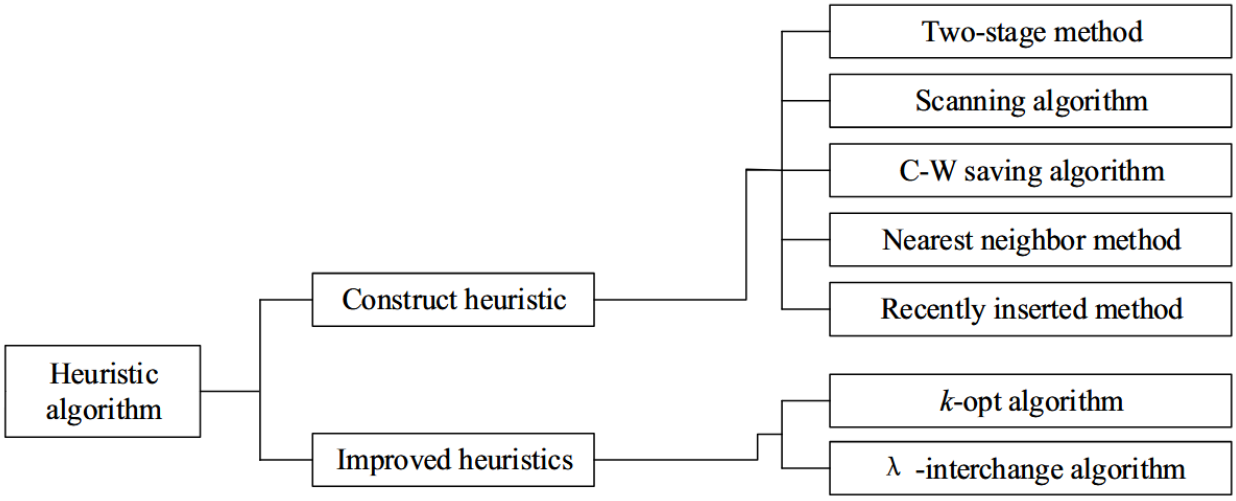
ابتکاری‌های بهبود (جستجوی محلی): این روش‌ها با یک راه‌حل کامل و شدنی آغاز می‌شوند (اغلب توسط یک ابتکاری سازنده) و با اعمال تغییرات کوچک و محلی سعی در بهبود آن دارند. مجموعه‌ی راه‌حل‌های قابل‌دسترس از طریق یک تغییر واحد، «همسایگی» نامیده می‌شود. جستجو تا زمانی ادامه می‌یابد که هیچ حرکت بهبوددهنده‌ای یافت نشود. عملگرهای اصلی این روش شامل:

- **جابجایی[۶]:** انتقال یک مشتری به موقعیت جدید در همان مسیر یا مسیر دیگر.
- **تبادل[۷]:** تعویض موقعیت دو مشتری در یک مسیر یا دو مسیر مختلف.
- **دو-برش[۸]:** حذف دو یال غیرمتوالی و اتصال مجدد مسیر به شکل بهینه‌تر (رفع تقاطع مسیر)

در شکل ۱۱ که از مطالعه [2] به دست آمده است به صورت شماتیک اقدام به دسته‌بندی روش‌های موجود در این دسته صورت پذیرفته است.

---

۱ Constructive Heuristics
۲ Clarke & Wright
۳ Insertion Heuristics
۴ Seed customer
۵ Sweep Algorithm
۶ Relocate
۷ Swap
۸ 2-opt



شکل ۱۱ - دسته‌بندی روش‌های ابتکاری ارائه شده برای حل مسئله VRP

۵-۵ روش‌های فراابتکاری

فراابتکاری‌ها (یا زیرابتکاری‌ها[۱]) چارچوب‌های سطح‌بالایی هستند که جستجوی محلی را به‌طور هوشمندانه هدایت می‌کنند تا از بهینه‌های محلی خارج شده و فضای راه‌حل را مؤثرتر کاوش کنند. این روش‌ها معمولاً وابستگی کمتری به نوع مسئله دارند و اغلب از فرآیندهای طبیعی الهام می‌گیرند.

روش‌های مبتنی بر مسیر تک‌راه‌حل[۲]:

بازپخت شبیه‌سازی‌شده[۳] (SA): با الهام از فرآیند بازپخت در فلزکاری، این روش اجازه می‌دهد با احتمال مشخصی راه‌حل‌های بدتر پذیرفته شوند. این احتمال با پارامتر «دما» کنترل می‌شود که به‌تدریج کاهش می‌یابد. در دمای بالا، بسیاری از حرکات بدتر پذیرفته می‌شوند (کاوش گسترده‌تر) و با کاهش دما، جستجو متمرکزتر می‌شود.

- **جستجوی ممنوعه[۴] (TS):** با اضافه‌کردن مکانیزم حافظه به جستجوی محلی، از بازگشت به راه‌حل‌های اخیر جلوگیری می‌کند. فهرست «ممنوعه» ویژگی حرکات اخیر را ذخیره کرده و برگشت آن‌ها را برای مدتی محدود می‌کند.
- **جستجوی همسایگی متغیر[۵] (VNS):** با تغییر ساختار همسایگی از بهینه‌های محلی فرار می‌کند. مثلاً از جابجایی ساده شروع کرده و سپس به تبادل یا 2-opt تغییر می‌دهد.

روش‌های مبتنی بر جمعیت[۶]:

- **الگوریتم‌های ژنتیک[۷] (GA):** شبیه‌سازی فرآیند تکامل طبیعی با انتخاب، ترکیب[۸] و جهش[۹].

---

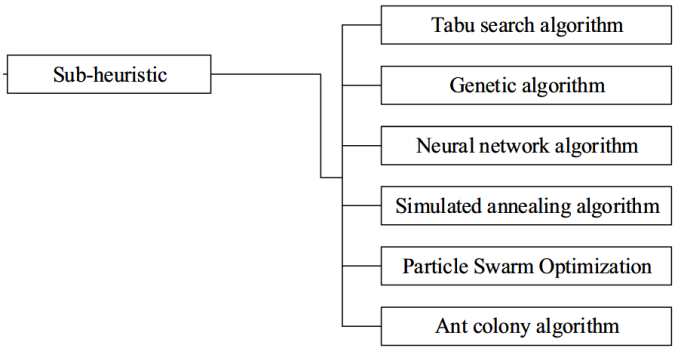
۱ Sub-heuristic
۲ Trajectory-Based
۳ Simulated Annealing
۴ Tabu Search
۵ Variable Neighborhood Search
۶ Population-Based
۷ Genetic Algorithms
۸ Crossover
۹ Mutation

- **بهینه‌سازی کلونی مورچگان[1] (ACO):** با الهام از رفتار جستجوی غذا توسط مورچه‌ها، مسیرها بر اساس سطح «فرمون[2]» انتخاب می‌شوند و راه‌حل‌های بهتر باعث تقویت مسیرهای مناسب می‌شوند.

فراابتکاری‌های ترکیبی و پیشرفته:

- **جستجوی همسایگی بزرگ تطبیقی[3] (ALNS):** یکی از قدرتمندترین روش‌ها برای مسائل VRP پیچیده است. در هر تکرار بخشی از راه‌حل «تخریب» شده و سپس با عملگرهای درج بهبود می‌یابد. مجموعه‌ای از عملگرهای تخریب و ترمیم به‌کار می‌روند و الگوریتم به‌صورت تطبیقی یاد می‌گیرد کدام عملگرها مؤثرترند. این ماژولار بودن باعث می‌شود ALNS به‌راحتی برای انواع مختلف مسئله VRP قابلیت تطبیق و سفارشی‌سازی داشته باشد.

ادبیات نشان می‌دهد که ALNS به‌عنوان یک استاندارد عملی برای حل مسائل VRP پیچیده و چندقیدی پذیرفته شده است، زیرا هسته‌ی الگوریتم ثابت می‌ماند و فقط عملگرها متناسب با قیود خاص مسئله تغییر می‌کنند. در شکل ۱۲ که از مطالعه [2] مستخرج شده است اقدام به دسته‌بندی روش‌های فراابتکاری صورت پذیرفته است.



شکل ۱۲ - دسته‌بندی روش‌های فراابتکاری ارائه شده برای حل مسئله VRP

۶-۵ روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین

روش‌های یادگیری ماشین در سال‌های اخیر به‌واسطه پیشرفت در الگوریتم‌ها و سخت‌افزار، موفقیت‌های چشمگیری در بسیاری از کاربردها کسب کرده‌اند. به‌طور کلی، یادگیری ماشین را می‌توان به‌عنوان آماری کاربردی در نظر گرفت که در آن از توان محاسباتی رایانه‌ها برای یادگیری توابع تقریبی به‌جای نوشتن برنامه‌های صریح رایانه‌ای استفاده می‌شود. مزیت اصلی مدل‌های یادگیری ماشین، توانایی آن‌ها در تعمیم‌دهی به ورودی‌هایی با توزیع‌های یکسان و تولید آنی راه‌حل‌ها است. این ویژگی در عمل می‌تواند در حل مسائل مسیریابی برخط با ورودی‌های پویا بسیار ارزشمند باشد. ازاین‌رو، در سال‌های اخیر موجی از مطالعات با هدف توسعه مدل‌ها و الگوریتم‌های آموزشی جدید برای حل مسائل مسیریابی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و دستیابی به راه‌حل‌های تقریباً بهینه شکل گرفته است [74].

دو پارادایم اصلی یادگیری برای حل مسائل مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) وجود دارد. در یادگیری نظارت‌شده[4]، یک مدل با استفاده از مجموعه‌داده‌ای آموزشی شامل مسئله‌های ورودی و راه‌حل‌های متناظر آن‌ها آموزش داده می‌شود. در مقابل، در یادگیری تقویتی[5]، مسائل VRP به‌صورت مسائل تصمیم‌گیری ترتیبی[6] مدل می‌شوند و ساخت راه‌حل‌ها بر پایه فرایند

---

[1] Ant Colony Optimization
[2] pheromone
[3] Adaptive Large Neighborhood Search
[4] Supervised Learning
[5] Reinforcement Learning
[6] sequential decision-making problems

تصمیم‌گیری مارکوف[1] صورت می‌گیرد. با این حال، روش‌های اکتشافی کاملاً مبتنی بر یادگیری دارای معایبی مانند ضعف در تعمیم‌دهی، کیفیت پایین راه‌حل و مقیاس‌پذیری محدود هستند. این چالش‌ها منجر به توسعه روش‌های جدیدی شده‌اند که ترکیبی از روش‌های سنتی اکتشافی و یادگیری هستند. ادبیات پژوهشی در حال رشد در این زمینه، توجه جوامع یادگیری ماشین و تحقیق در عملیات را به خود جلب کرده است [75]. از این‌رو، این مرور به‌طور نظام‌مند به ارائه پیشرفت‌های اخیر در استفاده از روش‌های یادگیری برای حل مسائل مسیریابی می‌پردازد [74].

طبقه‌بندی روش‌های یادگیری به‌کار رفته برای حل مسائل مسیریابی، مسئله چالش‌برانگیزی است که با یک دسته‌بندی ساده قابل انجام نیست. با این حال، یک دسته‌بندی مفید بر اساس ساختار راه‌حل‌ها است که بین راه‌حل‌هایی که صرفاً از روش‌های یادگیری استفاده می‌کنند (که از آن با عبارت انتها به انتها[2] یاد خواهد شد) و آن‌هایی که روش‌های یادگیری را با روش‌های غیر یادگیری موجود ترکیب می‌کنند (که از آن با عبارت ترکیبی[3] یاد خواهد شد)، تمایز قلئل می‌شود. در روش‌های یادگیری انتها به انتها، از رویکردهای یادگیری نظارت‌شده[4] (SL) یا یادگیری تقویتی[5] (RL) برای حل مسئله از ابتدا تا رسیدن به راه‌حل نهایی استفاده می‌شود. در روش‌های ترکیبی، روش‌های یادگیری یا به‌عنوان روش اصلی برای ساخت راه‌حل‌های قابل قبول و کارآمد اولیه به‌کار می‌روند که سپس با استفاده از الگوریتم‌های شهودی[6] بهبود می‌یابند، یا یادگیری برای تسهیل حل مسائل داخلی در روش‌های غیر یادگیری موجود به‌کار گرفته می‌شود [74]. به عبارت دیگر، روش‌های ترکیبی[7] ترکیبی از روش‌های یادگیری و غیریادگیری برای حل مسائل پیچیده مسیریابی وسایل نقلیه (VRPs) هستند. بر اساس ساختار راه‌حل‌های ارائه‌شده، این روش‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: **دسته اول** شامل استفاده از روش‌های یادگیری به‌عنوان ابزار پشتیبان برای حل زیرمسائل داخلی روش‌های غیریادگیری است. این رویکرد با به‌کارگیری روش‌های یادگیری در حل زیرمسائل خاص، می‌تواند کارایی روش‌های غیریادگیری را بهبود بخشد. **دسته دوم** شامل استفاده از روش‌های یادگیری به عنوان ابزار اصلی برای تولید یک راه‌حل اولیه است که سپس با استفاده از ساختارهای ابتکاری[8] بهبود داده می‌شود. همچنین می‌توان لایه‌های بهینه‌سازی را برای یادگیری هزینه‌ها و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین به این روش‌ها اضافه کرد. با ترکیب روش‌های یادگیری و ابتکاری، روش‌های ترکیبی می‌توانند راه‌حل‌های کارآمدی برای مسائل VRP تولید کنند. در مجموع، این رویکرد با بهره‌گیری از نقاط قوت هر دو دسته روش‌های یادگیری و غیریادگیری، راهکاری امیدوارکننده برای مقابله با چالش‌های VRP ارائه می‌دهد [74]. در شکل ۱۳ به صورت شماتیک این دسته‌بندی به تصویر کشیده شده است.

---

[1] Markov Decision Process

[2] End-to-end

[3] Hybrid

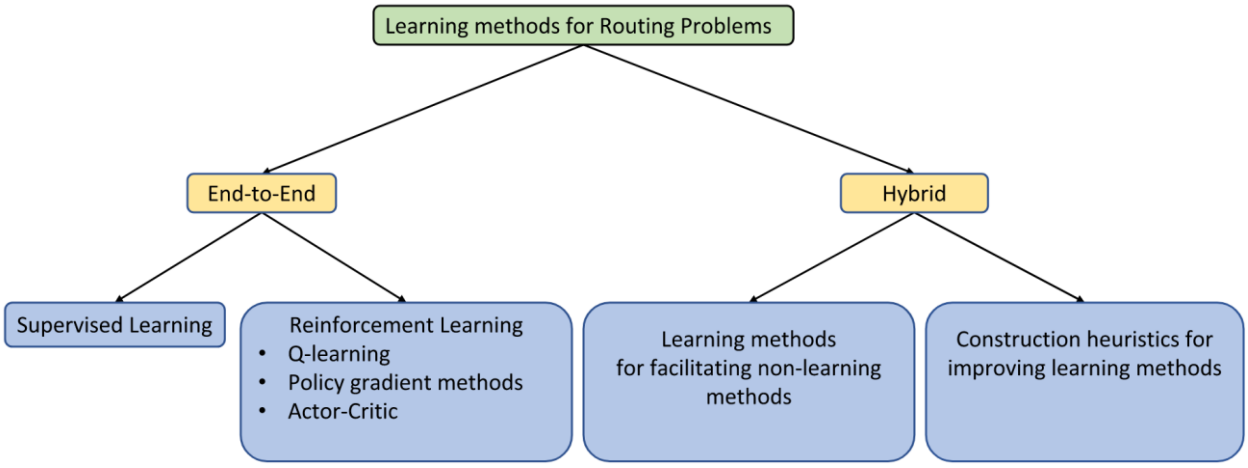
[4] Supervised Learning

[5] Reinforcement Learning

[6] heuristics

[7] Hybrid methods

[8] construction heuristics



شکل ۱۳ - دسته‌بندی روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین حل مسئله VRP

یکی دیگر از راه‌های دسته‌بندی مسائل مسیریابی، تعداد وسایل نقلیه درگیر است که می‌تواند تک‌وسیله یا چندوسیله باشد. مسائل مسیریابی تک‌وسیله[۱] (SVRP) شامل یافتن مسیر بهینه برای یک وسیله نقلیه جهت بازدید از مجموعه‌ای از مکان‌ها است، در حالی که مسائل چندوسیله، چالش مسیریابی چند وسیله نقلیه[۲] (mVRP) را مطرح می‌کنند. معمولاً در این دسته از مسائل، یک کنترل‌کننده مرکزی برای مدیریت ناوگانی از وسایل نقلیه همگن یا ناهمگن به‌کار گرفته می‌شود. از آنجا که اکثر مطالعات روی مسیریابی یک وسیله نقلیه تمرکز دارند، مسائل پایه معمولاً با نام‌های TSP، CVRP و VRPTW شناخته می‌شوند، در حالی که mTSP، mCVRP و mVRPTW برای اشاره به حضور چند وسیله نقلیه در مسائل متناظر به‌کار می‌روند [74].

۱-۶-۵ روش‌های انتها به انتهای مبتنی بر یادگیری با نظارت برای حل مسائل VRP

در مدل‌های انتها به انتها، روش‌های صرفاً یادگیری بدون کمک روش‌های غیر یادگیری، راه‌حل را پیدا می‌کنند. یادگیری نظارت‌شده (SL) نیازمند داشتن راه‌حل‌های با کیفیت بالا برای مسائل VRP به‌عنوان برچسب است که مدل را در یافتن راه‌حل‌های کارآمد هدایت می‌کند. علاوه بر این، بسته به نحوه تولید راه‌حل‌ها، می‌توان آن‌ها را به دو دسته خودرگرسیو[۳](AR) و غیرخودرگرسیو[۴] (NAR) تقسیم کرد. در روش‌های نظارت‌شده خودرگرسیو، مسیرها به صورت گام به گام و یکی یکی از هر گره ساخته می‌شوند، در حالی که در روش‌های NAR، مسیرها به‌صورت یک‌باره[۵] ساخته می‌شوند [74]. در تصویر زیر که برگرفته از مقاله [74] می‌باشد، برخی از روش‌های ارائه شده در این حوزه، معرفی و ارائه گردیده‌اند.

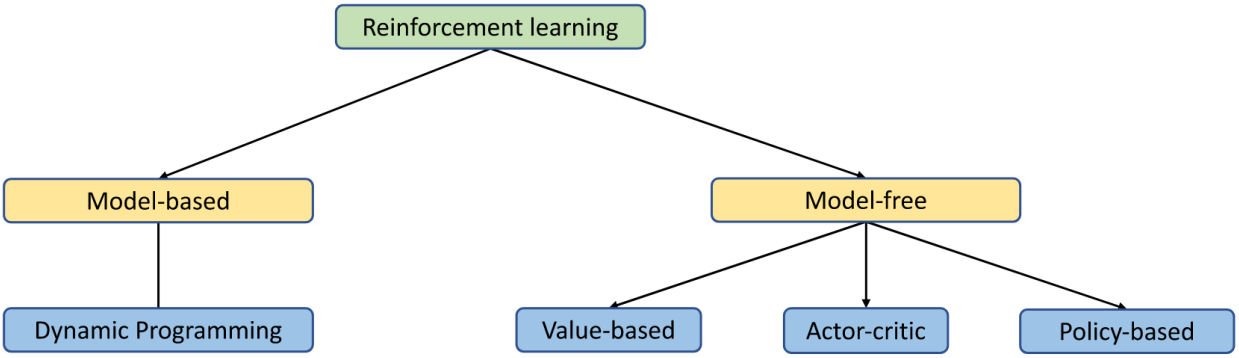
Name	Problems	AR	NAR	Loss	Label
Joshi et al. [23]	TSP		✓	Cross-entropy	Concorde
Milan et al. [25]	TSP	✓		Log-likelihood	Nearest Neighbours
Prates et al. [22]	a decision TSP			Binary cross-entropy	Concorde
Joshi et al. [26]	TSP	✓		Cross-entropy	Concorde
Joshi et al. [27]	TSP	✓	✓	Cross-entropy	Concorde
Van Knippenberg et al. [24]	CVRP, TSP	✓		Cross-entropy	Held-Kalp algorithm, LKH-3, Concorde

[۱] Single-vehicle routing problems
[۲] multi-vehicle routing problems
[۳] autoregressive
[۴] non-autoregressive
[۵] zero-shot

شکل ۱۴ - تصویر جدولی برخی از روش‌های ارائه شده در دسته انتها به انتهای مبتنی بر یادگیری با نظارت

۲-۶-۵ روش‌های انتها به انتهای مبتنی بر یادگیری تقویتی ژرف برای حل مسائل VRP

در حالی که روش‌های یادگیری تقویتی جدولی[۱] عمدتاً در چارچوب ترکیبی استفاده می‌شوند، در روش‌های انتها به انتها، یادگیری تقویتی عمیق[۲] (DRL) به دلیل ماهیت ترکیبی فضای عمل مسائل VRP انتخاب محبوبی است. می‌توان روش‌های یادگیری تقویتی عمیق به‌کاررفته در VRPها را به دو دسته مبتنی بر ارزش[۳] و مبتنی بر سیاست[۴] تقسیم کرد. در شکل ۱۵ دسته‌بندی کلی روش‌های مبتنی بر RL به تصویر کشیده شده است.



شکل ۱۵ - دسته‌بندی روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی

در روش‌های مبتنی بر ارزش، مانند Deep Q-learning برای VRP، شبکه‌های عصبی برای تقریب تابع Q برای هر جفت حالت-عمل استفاده می‌شوند که از آن سیاست بهینه استخراج می‌شود. البته در این رویکرد، به جای به‌روزرسانی‌های یک مرحله‌ای، از به‌روزرسانی n مرحله‌ای Temporal Difference به عنوان هدف استفاده می‌شود تا پاداش‌های با تأخیر را در نظر بگیرد. علاوه بر این، بازپخش تجربه[۵] برای به‌روزرسانی مقادیر Q با استفاده از دسته‌ای از نمونه‌ها استفاده می‌شود. بازپخش تجربه تکنیکی در یادگیری تقویتی است که در آن نمونه‌ای از تجربیات عامل ذخیره و در طول فرآیند یادگیری پخش مجدد می‌شود. برخی مطالعات در این حوزه اشاره داشته‌اند که نمونه‌برداری دسته‌ای از تجربیات ذخیره شده برای به‌روزرسانی پارامترهای شبکه عصبی منجر به همگرایی سریع برای حل مسائل بهینه‌سازی ترکیبی می‌شود، که این یک حالت کلی هنگام استفاده از شبکه‌های عصبی به‌عنوان توابع تقریب است.

در روش‌های مبتنی بر سیاست، برای یادگیری سیاست احتمالاتی با استفاده از شبکه بازیگر[۶]، از ساختار رمزگذار-رمزگشا[۷] که از ترجمه ماشینی گرفته شده، استفاده می‌گردد. این امر به دلیل شباهت ماهوی مسائل در هر دو حوزه می‌باشد و اثربخشی خود را در مطالعات مختلفی نشان داده است [76]. به‌عنوان مثال، هر دو مسئله ترجمه ماشینی و مسائل مسیریابی (VRPs) هدفشان ساخت دنباله‌ای از کلمات یا گره‌ها با توجه به مجموعه اولیه‌ای از کلمات یا گره‌ها است. تنها تفاوت این است که مجموعه ورودی کلمات در ترجمه ماشینی نیز ماهیتی ترتیبی دارد. بنابراین، رمزگذاری که در

---

۱ tabular RL
۲ Deep Reinforcement Learning
۳ value-based
۴ policy-based
۵ experience replay
۶ actor network
۷ encoder-decoder

مدل‌سازی مسائل VRP به کار می‌رود، با تنظیمات اصلی در ترجمه ماشینی متفاوت است و به‌عنوان جاسازی گراف[۱] عمل می‌کند که مسئول انتقال مؤثر ساختار گراف به رمزگشا است. رمزگذارها ممکن است از نظر ماهیت، ایستا[۲] یا پویا[۳] باشند [74].

ویژگی‌های ایستا و پویا گره‌ها به ویژگی‌های خاص مسئله بستگی دارد و ممکن است شامل مختصات گره‌ها، تقاضای مشتری در هر گره و موارد دیگر باشد. بدون توجه به نوع الگوریتم‌های RL استفاده شده، مسائل VRP نیازمند یادگیری نمایش‌هایی مؤثر از گراف هستند که اطلاعات گسسته و پیچیده بین گره‌ها و یال‌ها در گراف را به فضای برداری پیوسته تبدیل کنند. مدل‌های متنوعی برای یادگیری جاسازی گراف ارائه شده‌اند. به‌عنوان مثال، [76] از شبکه‌های عصبی بازگشتی[۴] (RNN) به عنوان رمزگذار در بخشی از Pointer Network استفاده می‌کند، که در مطالعه دیگری نشان داده می‌شود به دلیل نبود رابطه ترتیبی در مجموعه اولیه گره‌ها در گراف، این مورد غیرضروری است. به‌طور مستقل، [77] نمایه‌ای نوین از گراف به نام Structure2Vec (S2V) ارائه کرده است که می‌تواند هم گراف و هم راه‌حل جزئی در هر گام زمانی را رمزگذاری کند. مرجع [78] یک رمزگذار کاملاً مبتنی بر مکانیزم توجه[۵] معرفی کرده و از ترنسفورمرها[۶] برای حل VRP استفاده می‌کند، و این در حالی است که [79] از شبکه‌های عصبی گراف (GNNs) استفاده کرده‌اند، که مدلی در یادگیری عمیق است و به طور خاص برای یادگیری اطلاعات گرافی طراحی شده است. در مقابل، مطالعات دیگر رمزگذارهای دیگری را برای رمزگذاری گراف‌ها استفاده کرده‌اند، از جمله Pointer Networks، مکانیزم توجه چندسر[۷]، شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNNs)، S2V و موارد دیگر. با این حال، تاکنون هیچ مطالعه‌ای به بررسی کارآمدترین مدل‌ها برای جاسازی گراف در حل مسائل VRP نپرداخته است [74].

رمزگشا[۸] بخش پویای شبکه بازیگر است که در هر گام زمانی فراخوانی می‌شود و وضعیت فعلی مسئله را با جاسازی گراف ترکیب می‌کند تا عمل بعدی را نمونه‌برداری کند. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNNs)، که امکان انتقال اطلاعات مربوط به دنباله راه‌حل جزئی را فراهم می‌کنند، انتخاب رایجی برای رمزگشا بوده‌اند و پس از آن از مکانیزم توجه جمعی[۹] برای محاسبه نمره هم‌ترازی بین جاسازی گراف و وضعیت فعلی استفاده می‌شود. مدل کاملاً مبتنی بر مکانیزم توجه[۱۰] نیز یکی دیگر از انتخاب‌های محبوب برای طراحی رمزگشا است، که در آن از توجه چندسری[۱۱] برای محاسبه سازگاری بین گره زمینه[۱۲] (که نشان‌دهنده وضعیت است) و نمایه گراف[۱۳] استفاده می‌شود. اخیراً، ایده‌ای نوآورانه تحت عنوان پالایشگر جاسازی ویژگی‌ها[۱۴] بین رمزگذار و رمزگشا معرفی کرده است تا مدل‌های موجود را بهبود دهد [74]. تا کنون روش‌های مختلفی با این رویکرد ارائه گردیده‌اند که عمدتا متمرکز بر روی حل مسئله VRP در حالتی بوده‌اند که یک حامل در مسئله وجود دارد [74].

---

۱ graph embedding
۲ static
۳ dynamic
۴ Recurrent neural network
۵ attention
۶ transformers
۷ multi-head attention
۸ decoder
۹ additive attention
۱۰ fully attention-based model
۱۱ multi-head attention
۱۲ context node
۱۳ Graph embedding
۱۴ feature embedding refiner

۵-۶-۳ روش‌های ترکیبی: استفاده از روش‌های یادگیری ماشین در تسهیل روش‌های غیریادگیری

ترکیب رویکرد Q-learning با فراابتکاری‌ها[۱] اولین بار در مطالعه‌ای که استفاده از کلونی مورچگان[۲] را در یک محیط توزیع‌شده برای جستجوی راه‌حل‌های مسئله فروشنده دوره‌گرد پیشنهاد داده است، مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، هر مورچه به‌عنوان یک عامل[۳] برای ساخت راه‌حل‌ها عمل کرده و یک جدول Q را که به حرکت از یک شهر به شهر دیگر مربوط است، تکمیل می‌کند. همزمان، تابع پاداش انتخاب تورهایی با طول کوتاه را تقویت می‌کند. سپس، در مطالعه دیگری این ایده را با معرفی مقادیر فرمون[۴] به‌روزشده برای هر یال گراف، به‌منظور افزایش همکاری میان مورچگان/عامل‌ها، گسترش داده شده است. این مطالعه نشان داد که ترکیب سیستم کلونی مورچگان با جستجوی محلی می‌تواند نتایج رقابتی در حل TSP به دست آورد. مطالعه دیگری الگوریتم ژنتیک را با یادگیری تقویتی (RL) برای حل TSP ترکیب کرد، که در آن الگوریتم Q-learning به همراه عملگر جهش[۵] اصلاح می‌شود تا تورهای کارآمدی تولید کند که بعدها می‌توان آن‌ها را با جستجوی محلی بهبود داد. به‌طور مشابه، مطالعه دیگری الگوریتم ژنتیک را با یادگیری تقویتی چندعامله[۶] (MARL) ترکیب کرد، به‌طوری که MARL یک راه‌حل اولیه تولید می‌کند که سپس توسط الگوریتم ژنتیک بهبود می‌یابد. پس از آن از روش‌های یادگیری ماشین در مطالعات مختلفی به منظور تسهیل در روش‌های غیریادگیری به کار گرفته شده که در مطالعه [74] به بخشی از آن‌ها اشاره گردیده است.

۵-۶-۴ روش‌های ترکیبی: استفاده از روش‌های یادگیری ماشین به منظور ایجاد راه‌حل‌های اولیه

رویکردهای ترکیبی اغلب مدل‌های یادگیری آموزش‌دیده را با ابتکاری‌های ساخت[۷] یا سایر چارچوب‌های بهینه‌سازی ترکیب می‌کنند. یک الگوی رایج این است که یک راه‌حل حریصانه مبتنی بر یادگیری به‌عنوان راه‌حل اولیه تولید شده و سپس با جستجوی محلی (مانند 2-opt، OR-tools، یا LNS) بهبود می‌یابد. برای نمونه، استفاده از رمزگذار مبتنی بر MHA همراه با شبکه‌های اشاره‌گر[۸] برای مسئله TSP، یا به‌کارگیری شبکه‌های اشاره‌گر گرافی[۹] (GPN) همراه با یادگیری تقویتی سلسله‌مراتبی برای حل TSP با محدودیت بازه‌های زمانی (TSPTW)، و همچنین مدل AM همراه با بررسی قیود زمانی برای حل TSP با بازه‌های زمانی و سفارش‌های ردشده (TSPTWR) گزارش شده است. روش جستجوی محله‌ای عصبی[۱۰] نیز برای حل مسئله مسافرگیری و تحویل (PDTSP) به‌منظور مدیریت مؤثر قیود تقدم به‌کار گرفته شده است [74].

علاوه بر این، مدل‌های یادگیری می‌توانند با روش‌های تجویزی[۱۱] نیز ترکیب شوند؛ برای مثال، مدل‌های DQN و Actor-Critic زمینه‌ای برای تخصیص ناوگان در سامانه‌های بزرگ هم‌سفری آنلاین، که خروجی آن‌ها با برنامه‌ریزی خطی بهینه می‌شود. همچنین، ترکیب مدل‌های یادگیری با جستجوی درختی مونت‌کارلو (MCTS) برای حل نمونه‌های بسیار بزرگ TSP استفاده شده است. در این رویکرد، ابتدا نمونه‌های کوچک به‌صورت نظارت‌شده با استفاده از راه‌حل‌های بهینه LKH

---

۱ meta-heuristics
۲ ant-colony
۳ agent
۴ pheromone
۵ mutation
۶ Multi-agent reinforcement learning
۷ Construction Heuristics
۸ Pointer Networks
۹ Graph Pointer Nets
۱۰ Neural Neighborhood Search
۱۱ Prescriptive

آموزش داده می‌شوند و سپس مدل آموزش‌دیده برای زیرگراف‌های مسئله بزرگ به کار رفته و نتایج آن به‌عنوان راهنمای MCTS استفاده می‌شود. این دسته از روش‌های ترکیبی، طیف وسیعی از رویکردهای یادگیری نظارتی، Q-learning، خوشه‌بندی و گرادیان سیاست را در کنار MIP، ابتکاری‌ها و فراابتکاری‌ها دربر می‌گیرند [74].

۵-۷ استفاده از روش‌های یادگیری ماشین در حل مسائل VRP با چندین وسیله نقلیه

اکثر مسائل مسیریابی وسایل نقلیه (VRPs) در عمل شامل مسیریابی چند وسیله نقلیه ناهمگن یا همگن هستند. با این حال، به‌کارگیری مستقیم روش‌های یادگیری در چنین مسائل VRP چالش‌برانگیز است، زیرا حضور چندین وسیله نقلیه در یک گراف می‌تواند بر محیط مشترک تأثیر بگذارد. مسائل مسیریابی چند وسیله نقلیه را می‌توان با استفاده از همان فرمول‌بندی یادگیری تقویتی تک‌عاملی[۱] نیز مدل‌سازی کرد. به‌عنوان مثال، هنگام مسیریابی M وسیله نقلیه همگن برای کمینه‌سازی مجموع مسافت طی‌شده، می‌توان راه‌حل آموزش‌دیده عامل RL را به M وسیله نقلیه تقسیم کرد، به‌طوری‌که هر وسیله فقط یک بار مجاز به بازگشت به پایانه[۲] باشد. با این حال، در مسائل VRP، همه وسایل نقلیه یک هدف مشترک دارند: خدمت‌رسانی به مشتریان با حداقل هزینه کل. بنابراین ایده استفاده از یک **کنترل‌کننده متمرکز** که مسئول مسیریابی هماهنگ همه وسایل نقلیه برای رسیدن به هدف مشترک است، در بسیاری از مطالعات به کار گرفته شده است [74].

در مدل کنترل‌کننده متمرکز، **کنترل‌کننده به‌عنوان عامل** عمل کرده و در هر گام زمانی برای همه وسایل نقلیه تصمیم می‌گیرد. برخلاف فرمول‌بندی **یادگیری تقویتی چندعاملی (MARL)**، کنترل‌کننده مرکزی دید کامل به کل محیط دارد و از وضعیت همه وسایل مطلع است. این دید کامل باعث می‌شود بتواند مسیریابی هماهنگ را هم برای ناوگان‌های همگن و هم ناهمگن تضمین کند. برای مثال، همه وسایل فضای عمل مشترکی دارند و بدون هماهنگی، ممکن است چند وسیله به یک مشتری مراجعه کنند، اما کنترل‌کننده مرکزی با تخصیص اقدامات به هر وسیله از چنین ناکارآمدی جلوگیری می‌کند. مطالعاتی مانند [83] ,[82] ,[81] ,[80] از کنترل‌کننده متمرکز برای حل **mCVRP** و **mVRPTW** با ناوگان همگن استفاده کرده‌اند. همچنین [85] ,[84] یادگیری تقویتی عمیق را برای مسیریابی چند وسیله با تقاضای نامعلوم پیشنهاد کرده‌اند. یک حوزه نوظهور دیگر، مسیریابی ناوگان ناهمگن (مانند ترکیب کامیون‌ها و پهپادها) است که در مطالعاتی چون [87] ,[86] با تکیه بر کنترل‌کننده متمرکز بررسی شده است [74].

از سوی دیگر، MARL به دنبال آموزش عوامل کاملاً مستقل است که برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری می‌کنند. برای ایجاد هماهنگی، ارتباط بین عوامل از طریق پیام‌رسانی مجاز است. چارچوب کلی استفاده از MARL برای مسیریابی چند وسیله در [88] ارائه شده است. فرمول‌بندی MARL به‌ویژه در محیط‌های پویا که تقاضای مشتری در طول زمان مشاهده می‌شود مناسب است. به‌عنوان مثال، در مسیریابی آنلاین، وسایل آموزش‌دیده در بستر MARL می‌توانند به‌طور مستقل برای خدمت‌رسانی به مشتریان تصمیم‌گیری کنند. نمونه‌ای از این کاربرد، مطالعه [89] است که فرمول‌بندی MARL را برای حل مسئله **Multi-agent Mapping Problem** با هدف تأمین تقاضا در مکان‌های معلوم با مقادیر نامعلوم ارائه می‌دهد [74]. در شکل ۱۶ که برگرفته از مقاله [74] می‌باشد، به برخی از مدل‌های موجود در این دسته اشاره گریده است و آن‌ها را طبقه‌بندی نموده است.

---

[۱] single-agent RL

[۲] depot

Name	Problems	Multi-agent	Central Controller	Hetero-geneous	Homo-geneous	Offline	Online
James et al. [46]	Online DVRP		✓	✓			✓
Vera and Abad [50]	mCVRP		✓	✓		✓	
Zhang et al. [40]	mVRP with soft TW		✓		✓	✓	
Sykora et al. [57]	Multi-agent Mapping Problem	✓			✓	✓	
Lin et al. [98]	online ride-sharing		✓		✓		✓
Falkner and Schmidt-Thieme [51]	mCVRPTW		✓		✓	✓	
Qin et al. [117]	VRP		✓	✓		✓	
Silva et al. [73]	mVRPTW	✓			✓	✓	
Van Knippenberg et al. [24]	mCVRP		✓		✓	✓	
Bogyrbayeva et al. [8]	mCVRP with charging		✓		✓	✓	
Bogyrbayeva et al. [118]	TSP with Drone		✓	✓		✓	
Chen et al. [102]	SDDPVD		✓	✓			✓
Lin et al. [47]	mEVRPTW		✓		✓	✓	
Gutierrez-Rodríguez et al. [105]	mVRPTW		✓		✓	✓	
Bono et al. [119]	mDSCVRPTW, mSCVRPTW		✓		✓		✓
Li et al. [61]	MMHCVRP, MSHCVRP		✓	✓			✓
Banfi et al. [120]	multi-robot heterogeneous area inspection problem		✓		✓	✓	

شکل ۱۶ - طبقه بندی روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین حل مسئله VRP با چند وسیله نقلیه

۵-۸ جمع‌بندی استفاده از روش‌های یادگیری ماشین در حل مسائل VRP

روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین برای مسائل مسیریابی وسایل نقلیه[۱] (VRPs) می‌توانند مزایایی همچون افزایش کارایی، امکان تصمیم‌گیری در زمان واقعی، ارائه راه‌حل‌های متناسب با شرایط و مقیاس‌پذیری را فراهم کنند. با این حال، بر اساس مطالعات صورت گرفته، مجموعه‌ای از چالش‌ها در بکارگیری این رویکرد وجود دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

الف) تعمیم‌پذیری[۲]: تعمیم روش‌های یادگیری به مسائلی با اندازه‌های مختلف گراف یکی از چالش‌های اصلی است. به عنوان نمونه، برای دستیابی به راه‌حل‌های رقابتی، لازم است مجموعه‌های جداگانه‌ای از مدل‌ها از ابتدا برای هر اندازه گراف آموزش داده شوند که این امر منجر به زمان آموزش کلی زیاد می‌شود. با وجود این، توسعه یادگیری انتقالی[۳] از گراف‌های کوچک به بزرگ به جز در چند مطالعه، به‌طور گسترده بررسی نشده است. این در حالی است که مدل‌های ترکیبی نیز پتانسیل حل مسائل مسیریابی در مقیاس بزرگ را نشان داده‌اند؛ برای مثال، در یک مطالعه مدلی برای حل TSP با ۱۰۰۰ گره، و در مطالعه دیگری مدلی برای تسریع حل VRP با ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ گره ارائه کرده‌اند. با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان کار قابل توجهی برای بهبود کارایی راه‌حل‌های تعمیم‌یافته در داده‌های واقعی صورت نگرفته و مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است. اخیراً تلاش‌هایی [90] برای ایجاد کتابخانه‌های معیار[۴] و دستورالعمل‌های استاندارد جهت مقایسه نتایج مدل‌های یادگیری ماشین با روش‌های تحقیق در عملیات صورت گرفته است، اما مقایسه عادلانه بین مدل‌های مبتنی بر یادگیری همچنان چالش‌برانگیز است [74].

ب) بهبود مدل‌ها و روش‌های حل: مدل‌های پیچیده با تکنیک‌های پیشرفته شبکه‌های عصبی عمیق و پارامترهای فراوان ارائه شده‌اند که نیاز به سخت‌افزار گران‌قیمت دارند، در حالی که بهترین نتایج آن‌ها صرفاً با روش‌های غیر یادگیری موجود قابل مقایسه است. لازم است مدل‌هایی ساده اما قدرتمند توسعه یابند که با روش‌های سنتی رقابت کنند. همچنین، بسیاری از مدل‌های فعلی با فرض گراف کامل و مختصات مشخص گره‌ها کار می‌کنند، در حالی که در مسائل واقعی، ویژگی‌های شبکه جاده (مانند هزینه یال‌ها) بدون اطلاع کامل از ساختار گراف از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر نشان‌دهنده نیاز جدی به مدل‌هایی است که بتوانند تنها بر اساس ویژگی‌های یال تعمیم یابند. افزون بر این، دلیل عملکرد بهتر مدل‌های

---

۱ Vehicle Routing Problems

۲ Generalization

۳ Transfer Learning

۴ Benchmark Libraries

ارائه‌شده هنوز به‌طور کامل تبیین نشده و انتخاب معماری‌های یادگیری عمیق متناسب با ویژگی‌های VRP به‌ندرت مورد بحث قرار گرفته است. چالش دیگر، حل‌VRP هایی با محدودیت‌های پیچیده است که در حال حاضر اغلب از «ماسک‌گذاری» برای نمایش محدودیت‌ها استفاده می‌شود، اما این روش تضمین کاملی برای رعایت محدودیت‌ها ارائه نمی‌دهد. بنابراین، یافتن رویکردهای جایگزین برای مدیریت محدودیت‌های پیچیده ضروری است [74].

ج) ادغام عدم‌قطعیت و مسیریابی آنلاین[1]: تولنایی مدل‌های یادگیری در تعمیم بر توزیع داده‌ها می‌تولند برای گنجلندن عناصر پویا در مسائل مسیریابی استفاده شود، امری که با روش‌های سنتی دشوار است. به عنوان مثال، مسیریابی آنلاین با افزایش خدمات درخواستی مانند تحویل بسته یا اشتراک‌گذاری سفر اهمیت بیشتری یافته است. توسعه سیستم‌های لجستیک سبز شامل وسایل نقلیه برقی، خودران و پهپادها با زمان‌های شارژ نامطمئن نیز می‌تواند در چارچوب مسائل مسیریابی مبتنی بر یادگیری گنجانده شود. بیشتر مطالعات بررسی‌شده بر مسیریابی یک وسیله نقلیه یا حل مسائلی با اهداف جمع‌پذیر (مانند فاصله) تمرکز داشته‌اند، در حالی که مسأله بنیادی مسیریابی چند وسیله نقلیه با فضای اقدام مشترک، نیازمند الگوریتم‌های جدید یا اصلاح‌شده، از جمله توسعه روش‌های خوشه‌بندی است [74].

فصل ۶ جمع‌بندی راه‌حل‌ها

مطالعه [91] اقدام به ارزیابی و بررسی عملکرد الگوریتم‌ها و رویکردهای مختلف ارائه شده برای حل مسئله VRP نموده است. بر اساس این مطالعه، در جدول ۱ رویکردهای مختلف موجود برای حل مسئله VRP به طور خلاصه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. البته در مطالعه [4] نیز ارزیابی‌هایی بر روی روش‌های مختلف صورت پذیرفته است که نشان‌دهنده اطلاعات ارائه شده در جدول زیر می‌باشد، به طوریکه نشان داده شده است، مدت زمان مورد نیاز برای حل یک نسخه ساده از مسئله VRP با ۱۰۰ گره، حداقل در مرتبه دقیقه زمان لازم دارد.

جدول ۱ - مقایسه رویکردهای حل مسئله VRP

رویکرد	الگوریتم‌های کلیدی	تضامین	مقیاس‌پذیری	نیازمندی‌های محاسباتی	نقاط قوت	محدودیت‌ها
دقیق	Branch-and-Cut (B&C), Branch-and-Price (B&P)	بهینه	کمتر از ۱۰۰ گره	بسیار زیاد	راه‌حل‌های بهینه قابل اثبات ارائه می‌دهد؛ کران‌های پایین قوی	از نظر محاسباتی برای مسائل بزرگ و دنیای واقعی غیرقابل حل است.

[1] Online Routing

					برای الگوبرداری ایجاد می‌کند.	
ابتکاری و فراابتکاری	Tabu Search (TS), Genetic Algorithm (GA), Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS)	نزدیک بهینه	کمتر از ۱۰۰۰ گره	متوسط	کیفیت راه‌حل‌های پیشرفته برای نمونه‌های بزرگ؛ بسیار انعطاف‌پذیر و سازگار.	نیاز به تنظیم قابل توجه مختص به مسئله دارد؛ می‌تواند از نظر محاسباتی فشرده باشد.
مبتنی بر یادگیری ماشین	Reinforcement Learning (RL) with Attention, Graph Neural Networks (GNNs)	ندارد	کمتر از ۲۰۰ گره	بسیار زیاد در مرحله یادگیری و سریع در مرحله استنتاج	سرعت بی‌سابقه برای مسائل آنلاین/پویا؛ می‌تواند مسائل پیچیده را یاد بگیرد	کیفیت راه‌حل عموماً پایین‌تر از الگوریتم‌های فراابتکاری برتر؛ تعمیم‌پذیری ضعیف در اندازه‌ها/توزیع‌ها.

فصل ۷ مراجع

[1] G. B. Dantzig and J. H. Ramser, “The Truck Dispatching Problem,” *Manag. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 80–91, Oct. 1959, doi: 10.1287/mnsc.6.1.80.

[2] H. Zhang, H. Ge, J. Yang, and Y. Tong, “Review of Vehicle Routing Problems: Models, Classification and Solving Algorithms,” *Arch. Comput. Methods Eng.*, vol. 29, no. 1, pp. 195–221, Jan. 2022, doi: 10.1007/s11831-021-09574-x.

[3] G. D. Konstantakopoulos, S. P. Gayialis, and E. P. Kechagias, “Vehicle routing problem and related algorithms for logistics distribution: a literature review and classification,” *Oper. Res.*, vol. 22, no. 3, pp. 2033–2062, July 2022, doi: 10.1007/s12351-020-00600-7.

[4] B. Li, G. Wu, Y. He, M. Fan, and W. Pedrycz, “An Overview and Experimental Study of Learning-based Optimization Algorithms for Vehicle Routing Problem,” Feb. 19, 2022, *arXiv*: arXiv:2107.07076. doi: 10.48550/arXiv.2107.07076.

[5] G. Kim, Y.-S. Ong, C. K. Heng, P. S. Tan, and N. A. Zhang, “City Vehicle Routing Problem (City VRP): A Review,” *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 16, no. 4, pp. 1654–1666, Aug. 2015, doi: 10.1109/TITS.2015.2395536.

[6] J. Mańdziuk and C. Nejman, “UCT-Based Approach to Capacitated Vehicle Routing Problem,” in *Artificial Intelligence and Soft Computing*, L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, and J. M. Zurada, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 679–690. doi: 10.1007/978-3-319-19369-4_60.

[7] C. Prins, “Two memetic algorithms for heterogeneous fleet vehicle routing problems,” *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 22, no. 6, pp. 916–928, Sept. 2009, doi: 10.1016/j.engappai.2008.10.006.

[8] E. E. Zachariadis, C. D. Tarantilis, and C. T. Kiranoudis, “The Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-ups and Deliveries and Two-Dimensional Loading Constraints,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 251, no. 2, pp. 369–386, June 2016, doi: 10.1016/j.ejor.2015.11.018.

[9] D. Feillet, T. Garaix, F. Lehuédé, O. Péton, and D. Quadri, “A new consistent vehicle routing problem for the transportation of people with disabilities,” *Networks*, vol. 63, no. 3, pp. 211–224, 2014, doi: 10.1002/net.21538.

[10] M. M. Silva, A. Subramanian, and L. S. Ochi, “An iterated local search heuristic for the split delivery vehicle routing problem,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 53, pp. 234–249, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.cor.2014.08.005.

[11] M. Andres Figliozzi, “The time dependent vehicle routing problem with time windows: Benchmark problems, an efficient solution algorithm, and solution characteristics,” *Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev.*, vol. 48, no. 3, pp. 616–636, May 2012, doi: 10.1016/j.tre.2011.11.006.

[12] V. Pillac, M. Gendreau, C. Guéret, and A. L. Medaglia, “A review of dynamic vehicle routing problems,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 225, no. 1, pp. 1–11, Feb. 2013, doi: 10.1016/j.ejor.2012.08.015.

[13] G. Yu and Y. Yang, “Dynamic routing with real-time traffic information,” *Oper. Res.*, vol. 19, no. 4, pp. 1033–1058, Dec. 2019, doi: 10.1007/s12351-017-0314-9.
[14] F. Alfredo Tang Montané and R. D. Galvão, “A tabu search algorithm for the vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery service,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 33, no. 3, pp. 595–619, Mar. 2006, doi: 10.1016/j.cor.2004.07.009.
[15] M. Goetschalckx and C. Jacobs-Blecha, “The vehicle routing problem with backhauls,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 42, no. 1, pp. 39–51, Sept. 1989, doi: 10.1016/0377-2217(89)90057-X.
[16] E. E. Zachariadis and C. T. Kiranoudis, “An open vehicle routing problem metaheuristic for examining wide solution neighborhoods,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 37, no. 4, pp. 712–723, Apr. 2010, doi: 10.1016/j.cor.2009.06.021.
[17] C. Lin, K. L. Choy, G. T. S. Ho, S. H. Chung, and H. Y. Lam, “Survey of Green Vehicle Routing Problem: Past and future trends,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 41, no. 4, Part 1, pp. 1118–1138, Mar. 2014, doi: 10.1016/j.eswa.2013.07.107.
[18] T. Bektaş and G. Laporte, “The Pollution-Routing Problem,” *Transp. Res. Part B Methodol.*, vol. 45, no. 8, pp. 1232–1250, Sept. 2011, doi: 10.1016/j.trb.2011.02.004.
[19] D. Cattaruzza, N. Absi, and D. Feillet, “Vehicle routing problems with multiple trips,” *4OR*, vol. 14, no. 3, pp. 223–259, Sept. 2016, doi: 10.1007/s10288-016-0306-2.
[20] “On a periodic vehicle routing problem: Journal of the Operational Research Society: Vol 61, No 12.” Accessed: July 14, 2025. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1057/jors.2009.154
[21] B. Rabbouch, F. Saâdaoui, and R. Mraihi, “Efficient implementation of the genetic algorithm to solve rich vehicle routing problems,” *Oper. Res.*, vol. 21, no. 3, pp. 1763–1791, Sept. 2021, doi: 10.1007/s12351-019-00521-0.
[22] P. H. V. Penna, A. Subramanian, L. S. Ochi, T. Vidal, and C. Prins, “A hybrid heuristic for a broad class of vehicle routing problems with heterogeneous fleet,” *Ann. Oper. Res.*, vol. 273, no. 1, pp. 5–74, Feb. 2019, doi: 10.1007/s10479-017-2642-9.
[23] F. Belmecheri, C. Prins, F. Yalaoui, and L. Amodeo, “Particle swarm optimization algorithm for a vehicle routing problem with heterogeneous fleet, mixed backhauls, and time windows,” *J. Intell. Manuf.*, vol. 24, no. 4, pp. 775–789, Aug. 2013, doi: 10.1007/s10845-012-0627-8.
[24] “Repositori Institucional O2 | UOC: An iterative biased-randomized heuristic for the fleet size and mix vehicle-routing problem with backhauls.” Accessed: July 14, 2025. [Online]. Available: https://openaccess.uoc.edu/items/03a44254-69f1-4835-86ae-cc076da6cd55
[25] R. Lahyani, M. Khemakhem, and F. Semet, “Rich vehicle routing problems: From a taxonomy to a definition,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 241, no. 1, pp. 1–14, Feb. 2015, doi: 10.1016/j.ejor.2014.07.048.
[26] G. E. A. Fröhlich, M. Gansterer, and K. F. Doerner, “Safe and secure vehicle routing: a survey on minimization of risk exposure,” *Int. Trans. Oper. Res.*, vol. 30, no. 6, pp. 3087–3121, Nov. 2023, doi: 10.1111/itor.13130.
[27] CD. Tarantilis and C. T. Kiranoudis, “Using the vehicle routing problem for the transportation of hazardous materials,” *Oper. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 67–78, Jan. 2001, doi: 10.1007/BF02936400.
[28] “A decision support system for integrated hazardous materials routing and emergency response decisions,” *Transp. Res. Part C Emerg. Technol.*, vol. 16, no. 6, pp. 684–703, Dec. 2008, doi: 10.1016/j.trc.2008.01.004.

[29] “A bi-objective time-dependent vehicle routing and scheduling problem for hazardous materials distribution,” *EURO J. Transp. Logist.*, vol. 1, no. 1–2, pp. 157–183, June 2012, doi: 10.1007/s13676-012-0004-y.
[30] B. Ga, P. C, G. Fa, A. Hm, and V. N, “Variable neighborhood search to solve the vehicle routing problem for hazardous materials transportation,” *J. Hazard. Mater.*, vol. 324, no. Pt B, Feb. 2017, doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.11.015.
[31] H. Ma, B. Cheang, A. Lim, L. Zhang, and Y. Zhu, “An investigation into the vehicle routing problem with time windows and link capacity constraints,” *Omega*, vol. 40, no. 3, pp. 336–347, 2012.
[32] “Medical waste collection considering transportation and storage risk,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 120, p. 104966, Aug. 2020, doi: 10.1016/j.cor.2020.104966.
[33] “Fairness in hazmat routing-scheduling: A bi-objective Stackelberg game,” *Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev.*, vol. 140, p. 102006, Aug. 2020, doi: 10.1016/j.tre.2020.102006.
[34] E. J. Willemse and J. W. Joubert, “Applying min–max k postmen problems to the routing of security guards,” *J. Oper. Res. Soc.*, vol. 63, no. 2, pp. 245–260, Feb. 2012, doi: 10.1057/jors.2011.26.
[35] “SciELO Brazil - MULTI-VEHICLE COVERING TOUR PROBLEM: BUILDING ROUTES FOR URBAN PATROLLING MULTI-VEHICLE COVERING TOUR PROBLEM: BUILDING ROUTES FOR URBAN PATROLLING.” Accessed: July 18, 2025. [Online]. Available: https://www.scielo.br/j/pope/a/BNFhT35SJ9yf4GFsvsgrJtw
[36] H. Chen, T. Cheng, and J. Shawe-Taylor, “A Balanced Route Design for Min-Max Multiple-Depot Rural Postman Problem (MMMDRPP): a police patrolling case,” *Int. J. Geogr. Inf. Sci.*, vol. 32, no. 1, pp. 169–190, Jan. 2018, doi: 10.1080/13658816.2017.1380201.
[37] “Analysis of an integrated maximum covering and patrol routing problem,” *Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev.*, vol. 48, no. 1, pp. 215–232, Jan. 2012, doi: 10.1016/j.tre.2011.07.005.
[38] İ. Çapar, B. B. Keskin, and P. A. Rubin, “An improved formulation for the maximum coverage patrol routing problem,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 59, pp. 1–10, July 2015, doi: 10.1016/j.cor.2014.12.002.
[39] X. Sun and J. Wang, “Routing design and fleet allocation optimization of freeway service patrol: Improved results using genetic algorithm,” *Phys. Stat. Mech. Its Appl.*, vol. 501, pp. 205–216, July 2018, doi: 10.1016/j.physa.2018.02.181.
[40] “Multi-start iterated local search for the periodic vehicle routing problem with time windows and time spread constraints on services,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 41, pp. 196–207, Jan. 2014, doi: 10.1016/j.cor.2013.07.025.
[41] “Vehicle routing with arrival time diversification,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 275, no. 1, pp. 93–107, May 2019, doi: 10.1016/j.ejor.2018.11.020.
[42] “The vehicle routing problem with arrival time diversification on a multigraph,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 286, no. 2, pp. 564–575, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.ejor.2020.03.061.
[43] “A model with a solution algorithm for the cash transportation vehicle routing and scheduling problem,” *Comput. Ind. Eng.*, vol. 63, no. 2, pp. 464–473, Sept. 2012, doi: 10.1016/j.cie.2012.04.004.
[44] S. Yan, S.-S. Wang, and Y.-H. Chang, “Cash transportation vehicle routing and scheduling under stochastic travel times,” *Eng. Optim.*, Mar. 2014, Accessed: July 19, 2025. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305215X.2013.768240

[45] “Dissimilar arc routing problems - Constantino - 2017 - Networks - Wiley Online Library.” Accessed: July 19, 2025. [Online]. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/net.21763
[46] “Branch-and-cut algorithms for the undirected m-Peripatetic Salesman Problem,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 162, no. 3, pp. 700–712, May 2005, doi: 10.1016/j.ejor.2003.09.024.
[47] É. Duchenne, G. Laporte, and F. Semet, “The Undirected m-Peripatetic Salesman Problem: Polyhedral Results and New Algorithms,” *Oper. Res.*, vol. 55, no. 5, pp. 949–965, Oct. 2007, doi: 10.1287/opre.1070.0387.
[48] “The undirected m-Capacitated Peripatetic Salesman Problem,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 223, no. 3, pp. 637–643, Dec. 2012, doi: 10.1016/j.ejor.2012.07.022.
[49] S. U. Ngueveu, C. Prins, and R. W. Calvo, “A Hybrid Tabu Search for the m-Peripatetic Vehicle Routing Problem,” in *Matheuristics: Hybridizing Metaheuristics and Mathematical Programming*, V. Maniezzo, T. Stützle, and S. Voß, Eds., Boston, MA: Springer US, 2010, pp. 253–266. doi: 10.1007/978-1-4419-1306-7_11.
[50] “Lower and upper bounds for the m-peripatetic vehicle routing problem | 4OR.” Accessed: July 19, 2025. [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1007/s10288-010-0148-2
[51] B. Bozkaya, F. S. Salman, and K. Telciler, “An adaptive and diversified vehicle routing approach to reducing the security risk of cash-in-transit operations,” *Networks*, vol. 69, no. 3, pp. 256–269, 2017, doi: 10.1002/net.21735.
[52] “Metaheuristics for the risk-constrained cash-in-transit vehicle routing problem - ScienceDirect.” Accessed: July 19, 2025. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221715000600
[53] “The k-dissimilar vehicle routing problem,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 244, no. 1, pp. 129–140, July 2015, doi: 10.1016/j.ejor.2015.01.019.
[54] L. Talarico, K. Sörensen, and J. Springael, “A biobjective decision model to increase security and reduce travel costs in the cash-in-transit sector,” *Int. Trans. Oper. Res.*, vol. 24, no. 1–2, pp. 59–76, 2017, doi: 10.1111/itor.12214.
[55] “A large neighbourhood metaheuristic for the risk-constrained cash-in-transit vehicle routing problem,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 78, pp. 547–556, Feb. 2017, doi: 10.1016/j.cor.2016.04.003.
[56] “A risk-constrained time-dependent cash-in-transit routing problem in multigraph under uncertainty,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 293, no. 2, pp. 703–730, Sept. 2021, doi: 10.1016/j.ejor.2020.12.020.
[57] “A novel risk perspective on location-routing planning: An application in cash transportation,” *Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev.*, vol. 150, p. 102356, June 2021, doi: 10.1016/j.tre.2021.102356.
[58] “Multigraph modeling and adaptive large neighborhood search for the vehicle routing problem with time windows,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 104, pp. 113–126, Apr. 2019, doi: 10.1016/j.cor.2018.11.001.
[59] “Vehicle routing problems with alternative paths: An application to on-demand transportation,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 204, no. 1, pp. 62–75, July 2010, doi: 10.1016/j.ejor.2009.10.002.
[60] “Pricing routines for vehicle routing with time windows on road networks,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 51, pp. 331–337, Nov. 2014, doi: 10.1016/j.cor.2014.06.022.
[61] “A tabu search heuristic for the heterogeneous vehicle routing problem on a multigraph,” *Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev.*, vol. 86, pp. 32–52, Feb. 2016, doi: 10.1016/j.tre.2015.12.001.

[62] “Multigraph modeling and adaptive large neighborhood search for the vehicle routing problem with time windows,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 104, pp. 113–126, Apr. 2019, doi: 10.1016/j.cor.2018.11.001.
[63] “Empirical analysis for the VRPTW with a multigraph representation for the road network,” *Comput. Oper. Res.*, vol. 88, pp. 103–116, Dec. 2017, doi: 10.1016/j.cor.2017.06.024.
[64] G. E. A. Fröhlich, K. F. Doerner, and M. Gansterer, “Secure and efficient routing on nodes, edges, and arcs of simple-graphs and of multi-graphs,” *Networks*, vol. 76, no. 4, pp. 431–450, 2020, doi: 10.1002/net.21993.
[65] “Efficient solution algorithms for a time-critical reliable transportation problem in multigraph networks with FIFO property,” *Appl. Soft Comput.*, vol. 74, pp. 504–528, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.asoc.2018.10.029.
[66] I.-J. Jeong and C. A. I. Boy, “Routing and refueling plans to minimize travel time in alternative-fuel vehicles,” *Int. J. Sustain. Transp.*, Sept. 2018, Accessed: July 19, 2025. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15568318.2017.1416505
[67] A. L. C. Ottoni, E. G. Nepomuceno, M. S. de Oliveira, and D. C. R. de Oliveira, “Reinforcement learning for the traveling salesman problem with refueling,” *Complex Intell. Syst.*, vol. 8, no. 3, pp. 2001–2015, June 2022, doi: 10.1007/s40747-021-00444-4.
[68] “Cutting fuel consumption of truckload carriers by using new enhanced refueling policies,” *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 202, pp. 69–80, Aug. 2018, doi: 10.1016/j.ijpe.2018.05.007.
[69] J. Kim, B. D. Song, and J. R. Morrison, “On the Scheduling of Systems of UAVs and Fuel Service Stations for Long-Term Mission Fulfillment,” *J. Intell. Robot. Syst.*, vol. 70, no. 1, pp. 347–359, Apr. 2013, doi: 10.1007/s10846-012-9727-0.
[70] J. Saunders, S. Saeedi, and W. Li, “Autonomous aerial robotics for package delivery: A technical review,” *J. Field Robot.*, vol. 41, no. 1, pp. 3–49, Jan. 2024, doi: 10.1002/rob.22231.
[71] “Routing and refueling plans to minimize travel time in alternative-fuel vehicles,” *Int. J. Sustain. Transp.*, vol. 12, no. 8, pp. 583–591, Jan. 2018, doi: 10.1080/15568318.2017.1416505.
[72] “A review of EVs charging: From the perspective of energy optimization, optimization approaches, and charging techniques,” *Transp. Res. Part Transp. Environ.*, vol. 62, pp. 386–417, July 2018, doi: 10.1016/j.trd.2018.03.006.
[73] M. Abid, M. Tabaa, A. Chakir, and H. Hachimi, “Routing and charging of electric vehicles: Literature review,” *Energy Rep.*, vol. 8, pp. 556–578, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.egyr.2022.07.089.
[74] A. Bogyrbayeva, M. Meraliyev, T. Mustakhov, and B. Dauletbayev, “Machine Learning to Solve Vehicle Routing Problems: A Survey,” *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 25, no. 6, pp. 4754–4772, June 2024, doi: 10.1109/tits.2023.3334976.
[75] Y. Bengio, A. Lodi, and A. Prouvost, “Machine learning for combinatorial optimization: A methodological tour d’horizon,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 290, no. 2, pp. 405–421, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.ejor.2020.07.063.
[76] I. Bello, H. Pham, Q. V. Le, M. Norouzi, and S. Bengio, “Neural Combinatorial Optimization with Reinforcement Learning,” Jan. 12, 2017, *arXiv*: arXiv:1611.09940. doi: 10.48550/arXiv.1611.09940.
[77] P. R. d O. Costa, J. Rhuggenaath, Y. Zhang, and A. Akcay, “Learning 2-opt Heuristics for the Traveling Salesman Problem via Deep Reinforcement Learning,” in

Proceedings of The 12th Asian Conference on Machine Learning, PMLR, Sept. 2020, pp. 465–480. Accessed: Aug. 08, 2025. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v129/costa20a.html

[78] W. Kool, H. van Hoof, and M. Welling, "Attention, Learn to Solve Routing Problems!," Feb. 07, 2019, *arXiv*: arXiv:1803.08475. doi: 10.48550/arXiv.1803.08475.

[79] "Learning the travelling salesperson problem requires rethinking generalization | Constraints." Accessed: Aug. 08, 2025. [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1007/s10601-022-09327-y

[80] A. Bogyrbayeva, S. Jang, A. Shah, Y. J. Jang, and C. Kwon, "A Reinforcement Learning Approach for Rebalancing Electric Vehicle Sharing Systems," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 23, no. 7, pp. 8704–8714, July 2022, doi: 10.1109/TITS.2021.3085217.

[81] J. M. Vera and A. G. Abad, "Deep Reinforcement Learning for Routing a Heterogeneous Fleet of Vehicles," in *2019 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI)*, Nov. 2019, pp. 1–6. doi: 10.1109/LA-CCI47412.2019.9037042.

[82] R. Zhang, A. Prokhorchuk, and J. Dauwels, "Deep Reinforcement Learning for Traveling Salesman Problem with Time Windows and Rejections," in *2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, July 2020, pp. 1–8. doi: 10.1109/IJCNN48605.2020.9207026.

[83] A. E. Gutierrez-Rodríguez, S. E. Conant-Pablos, J. C. Ortiz-Bayliss, and H. Terashima-Marín, "Selecting meta-heuristics for solving vehicle routing problems with time windows via meta-learning," *Expert Syst. Appl.*, vol. 118, pp. 470–481, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.eswa.2018.10.036.

[84] J. J. Q. Yu, W. Yu, and J. Gu, "Online Vehicle Routing With Neural Combinatorial Optimization and Deep Reinforcement Learning," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 20, no. 10, pp. 3806–3817, Oct. 2019, doi: 10.1109/TITS.2019.2909109.

[85] "Efficient Large-Scale Fleet Management via Multi-Agent Deep Reinforcement Learning | Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining," ACM Other conferences. Accessed: Aug. 09, 2025. [Online]. Available: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3219819.3219993

[86] X. Chen and Y. Tian, "Learning to Perform Local Rewriting for Combinatorial Optimization," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, Curran Associates, Inc., 2019. Accessed: Aug. 09, 2025. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/131f383b434fdf48079bff1e44e2d9a5-Abstract.html

[87] A. Bogyrbayeva, T. Yoon, H. Ko, S. Lim, H. Yun, and C. Kwon, "A deep reinforcement learning approach for solving the Traveling Salesman Problem with Drone," *Transp. Res. Part C Emerg. Technol.*, vol. 148, p. 103981, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.trc.2022.103981.

[88] "A reinforcement learning-based multi-agent framework applied for solving routing and scheduling problems," *Expert Syst. Appl.*, vol. 131, pp. 148–171, Oct. 2019, doi: 10.1016/j.eswa.2019.04.056.

[89] "Multi-Agent Routing Value Iteration Network." Accessed: Aug. 10, 2025. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v119/sykora20a.html

[90] "Guidelines for the computational testing of machine learning approaches to vehicle routing problems," *Oper. Res. Lett.*, vol. 50, no. 2, pp. 229–234, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.orl.2022.01.018.

[91] S.-Y. Tan and W.-C. Yeh, “The Vehicle Routing Problem: State-of-the-Art Classification and Review,” *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 21, p. 10295, Nov. 2021, doi: 10.3390/app112110295.